ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ การพัฒนาระบบตรวจจับและแปลงภาษามือไทยเป็นภาษาไทยโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก
Development Thai sign language detection and conversion system into Thai with deep learning

ผู้จัดทำ นายชัชชน ดำรงเอกอรุณ
นางสาวลูกเกด พิสิฐพิพัฒนา

ปีการศึกษา 2565

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ อร่ามพงศานุวัต)

..... กรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัญญา สิทธิสงวน)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ เชาวลิต)

การพัฒนาระบบตรวจจับและแปลงภาษามือไทยเป็นภาษาไทย
โดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก

Development Thai sign language detection and conversion system into Thai with deep learning

ชัชชน ดำรงเอกอรุณ

ลูกเกด พิสิฐพิพัฒนา

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2565

ชื่อปริญญานิพนธ์ การพัฒนาระบบตรวจจับและแปลงภาษามือไทยเป็นภาษาไทยโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก
Development Thai sign language detection and conversion system into Thai with deep learning
ผู้จัดทำ นายชัชชน ดำรงเอกอรุณ, นางสาวลูกเกด พิสิฐพิพัฒนา
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ เชาวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ และ
อาจารย์ ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินและการพูดจะสามารถสื่อสารได้โดยการใช้ภาษามือแทนคำพูด ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารกับผู้คนทั่วไป เพื่อช่วยให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินและการพูดสามารถสื่อสารกับผู้คนทั่วไปได้ โครงงานนี้นำเสนอการพัฒนาระบบตรวจจับและแปลงภาษามือไทยเป็นภาษาไทยโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก โดยรับข้อมูลเข้าเป็นจุดสำคัญ (Keypoints) ของมือ ใบหน้า และท่าทาง ใช้ MediaPipe Framework ในการตรวจจับจุดสำคัญ รวบรวมข้อมูลจากวิดีโอที่เป็นท่าทางภาษามือไทยนำมาสกัดหาพิกัดของจุดสำคัญ แล้วแบ่งชุดข้อมูลสำหรับการฝึก (Train set) 65% ชุดข้อมูลทดสอบ (Test set) 35% นำข้อมูลมาฝึกฝนโมเดลโดยใช้อัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียมหน่วยความจำระยะสั้นยาว(LSTM) ในการวิเคราะห์ท่าทาง ปรับเปลี่ยนชั้น (Layer) ของโมเดลและทดลองการปรับเปลี่ยนค่าของพารามิเตอร์ต่าง ๆ พบว่าโมเดลที่มีการเพิ่มโหนด (node) รวมทั้งปรับเปลี่ยนชั้นทำให้โมเดลสามารถเรียนรู้ได้ดี และมีพารามิเตอร์ที่ใช้ในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ได้ค่าความถูกต้องคือ 0.83 หลังจากได้ผลลัพธ์เป็นคำไทย จะนำมาแสดงผลในแอปพลิเคชันมือถือที่พัฒนาด้วย Flutter Framework ซึ่งเชื่อมต่อการทำงานระหว่างโมเดลและแอปพลิเคชันด้วย RabbitMQ

คำสำคัญ : ภาษามือ, โครงข่ายประสาทเทียมหน่วยความจำระยะสั้นยาว, แอปพลิเคชันแปลภาษามือ
Keyword : sign language, long short-term memory, sign language translator application

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานปริญญานิพนธ์เรื่องการการพัฒนาระบบตรวจจับและแปลงภาษามือไทยเป็นภาษาไทยโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก สามารถสำเร็จลุลวงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับการสนับสนุนทางด้านความรู้จากบุคคลที่ผู้จัดทำจะกล่าวถึงต่อไปนี้ ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ เชาวลิต อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์, อาจารย์ ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา, อาจารย์ ดร. เสาววลักษณ์ อร่ามพงศานุวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัญญา สิทธิสงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัณฑิต ภูริชิติพร และคุณครูนฤมล สุวามิน จากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ผู้ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และให้คำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าตั้งแต่เริ่มต้นจนปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุลวงได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาคอมพิวเตอร์ที่ให้วิชาความรู้และสถานที่ในการจัดทำโครงงานปริญญานิพนธ์

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวที่ให้กำลังใจในทุกเรื่อง ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำโครงงาน และขอบคุณผู้จัดทำโครงงานสำหรับความตั้งใจและความพยายามที่ทำให้โครงงานสมบูรณ์และสำเร็จตามที่ได้คาดหวังไว้ รวมถึงทุกคนที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือให้คำแนะนำผู้จัดทำ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

ชัชชน ดำรงเอกอรุณ

ลูกเกด พิสิฐพิพัฒนา

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก

กิตติกรรมประกาศ ..... ข

สารบัญ ..... ค

สารบัญตาราง ..... จ

สารบัญรูป ..... ฉ

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1

1.2 วัตถุประสงค์ 1

1.3 ลักษณะและขอบเขต 1

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 2

1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 2

1.4.2 ซอฟต์แวร์ 2

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2

1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 2

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 3

2.1 การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการแปลภาษามือให้กับผู้พิการทางการได้ยิน(Application development of sign language translation systems) 3

2.2 การรู้จำภาษามือไทยแบบต่อเนื่องโดยใช้แบบจำลองฮิดเดนมาร์คอฟโมเดล(Continuous thai sign language recognition using hidden markov models) 4

2.3 แอปพลิเคชันล่ามแปลภาษามือให้เป็นตัวอักษรโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (The application translates sign language into alphabet using artificial intelligence) 5

2.4 การแปลภาษามือเลข 0 ถึง 9 ด้วยการประมวลผลภาพ(Sign Language Translation Number 0-9 Using Image Processing) 7

2.5 การแปลความหมายของภาษามือไทยเป็นคำภาษาไทย (Translation of Thai sign language into Thai words)...8

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 10

3.1 ทฤษฎีท่าทางภาษามือ 10

3.2 Deep Learning 11

3.3 OpenCV 14

3.4 MediaPipe Holistic 14

3.5 Confusion Matrix 15

3.6 Flutter 16

3.7 RabbitMQ 16

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 17

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 17

4.1.1 คิดหัวข้อโครงงานและเก็บรวบรวมข้อมูล 17

4.1.2 กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน 17
4.1.3 ศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน 17
4.1.4 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 17
4.1.5 การออกแบบหน้าจอและออกแบบระบบงาน 17
4.1.6 การพัฒนาโปรแกรม 17
4.1.7 ทดสอบโปรแกรม ปรับปรุงและประเมินผล 17
4.1.8 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน 18
4.2 แผนการดำเนินงาน 18
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 19
5.1 สถาปัตยกรรมของระบบ 19
5.2 การทำงานโดยรวมของระบบ 20
5.2.1 การทำงานส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 20
5.2.2 การทำงานส่วนพจนานุกรมภาษามือไทย 21
5.2.3 การทำงานส่วนการแปลภาษามือไทยเป็นภาษาไทย 21
5.3 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ 22
5.4 การพัฒนาแอปพลิเคชัน 26
5.4.1 การทำงานส่วนจับภาพหน้าจอ 26
5.4.1 การทำงานส่วนรับ-ส่งข้อมูลผ่าน RabbitMQ 27
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อกำจัด และข้อเสนอแนะ 29
6.1 ผลการดำเนินงาน 29
6.1.1 ผลการทดลองโมเดลที่แสดง Keypoint ของมือ 29
6.1.2 การรวบรวมข้อมูล 29
6.1.3 การทำงานส่วนการจำแนกท่าทาง 30
6.1.4 การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งาน 35
6.1.5 ผลการทดลองการประเมินผลวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 36
ข้อจำกัด 36
ข้อเสนอแนะ 36
บรรณานุกรม 37
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานโปรแกรม 39
ก.1 การเข้าใช้งานโปรแกรม 39
ภาคผนวก ข แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 44

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 2.1 สรุปข้อเด่น-ข้อด้อยของผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 9
ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน 18
ตารางที่ 6.1 ผลลัพธ์จากการคำนวณค่า Precision, Recall, F1-Score, Accuracy และ Loss ของแต่ละโมเดล 35
ตารางที่ 6.2 ผลลัพธ์จากการคำนวณค่า Precision, Recall, F1-Score, Accuracy และ Loss ของโมเดล BiLSTM ที่นำมาจำแนกแต่ละหมวดหมู่ 35
ตารางที่ 6.3 ตารางเกณฑ์การให้คะแนนของผลการประเมิน 35
ตารางที่ 6.4 ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 36

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 ตัวอย่างกระบวนการทำงาน 3
รูปที่ 2.2 กราฟแสดงผลการรู้จำโดยการใช้โมเดลท่าเคลื่อนไหวระหว่างมือที่สร้างจากการทำท่ามือ 4
รูปที่ 2.3 ผลการทดสอบโปรแกรม 1 5
รูปที่ 2.4 ผลการทดสอบโปรแกรม 2 6
รูปที่ 2.5 กราฟแสดงค่าผลต่างการเปรียบเทียบค่าฮิสโทแกรม (histogram) ของเลข 9 และเลข 1 มีค่าเท่ากับ 94,308 7
รูปที่ 2.6 กราฟแสดงค่าผลต่างการเปรียบเทียบค่าฮิสโทแกรม (histogram) ของเลข 9 และเลข 9 มีค่าเท่ากับ 15,538 7
รูปที่ 3.1 ความสำคัญของตำแหน่งของมือ 10
รูปที่ 3.2 ความแตกต่างของการหันฝ่ามือ 11
รูปที่ 3.3 โครงสร้างชั้นของ Deep Learning 11
รูปที่ 3.4 โครงสร้างทำงานของ Long Short-Term Memory Model (LSTM) 12
รูปที่ 3.5 ขั้นตอนการทำงานของ MediaPipe Holistic 14
รูปที่ 3.6 ตาราง Confusion Matrix 15
รูปที่ 3.7 การทำงานของ RabbitMQ 16
รูปที่ 5.1 สถาปัตยกรรมระบบ 19
รูปที่ 5.2 การทำงานโดยรวมของส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 20
รูปที่ 5.3 การทำงานส่วนการแปลภาษามือไทยเป็นภาษาไทย 21
รูปที่ 5.4 หน้าเริ่มต้นของแอปพลิเคชัน 22
รูปที่ 5.5 หน้าหลักของแอปพลิเคชัน(Home) 23
รูปที่ 5.6 หน้าจอพจนานุกรมภาษามือไทย 23
รูปที่ 5.7 คำศัพท์ในหมวดหมู่การทักทาย 24
รูปที่ 5.8 หน้าจอแสดงวิดีโอพร้อมคำอธิบายการทำท่า ขอบคุณ 24
รูปที่ 5.9 หน้าจอการแปลภาษามือเป็นภาษาไทย 25
รูปที่ 6.1 ตัวอย่างการแสดง Keypoints มือขวาและมือซ้ายของ MediaPipe Holistic 29
รูปที่ 6.2 bidirectional long short term memory (BiLSTM) model 30
รูปที่ 6.3 Loss value ของแต่ละโมเดล 31
รูปที่ 6.4 Accuracy Value ของแต่ละโมเดล 33
รูปที่ 6.5 Confusion Matrix ของแต่ละหมวดหมู่ 34
รูปผนวกที่ ก.1 หน้าอธิบายวิธีการใช้แอปพลิเคชัน 39
รูปผนวกที่ ก.2 เมื่อกดปุ่มเริ่มต้นแล้วไปยังหน้าหลัก 40
รูปผนวกที่ ก.3 เมื่อกดปุ่มแปลภาษามือ 41
รูปผนวกที่ ก.4 เมื่อเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการแปลภาษามือแล้วเข้าสู่หน้าแปลภาษามือเป็นภาษาไทย 42
รูปผนวกที่ ก.5 เมื่อกดปุ่มพจนานุกรมภาษามือ 43
รูปผนวกที่ ข.1 ส่วนการกรอกข้อมูลของผู้ใช้งาน 44
รูปผนวกที่ ข.2 ส่วนการประเมินหัวข้อการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 45
รูปผนวกที่ ข.3 ส่วนการประเมินหัวข้อการใช้งานแอปพลิเคชัน 45
รูปผนวกที่ ข.4 ส่วนการประเมินหัวข้อภาพรวมของแอปพลิเคชันและข้อเสนอแนะ 46

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันสังคมได้ให้ความสำคัญกับผู้บกพร่องทางการได้ยินมากขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินได้แสดงความสามารถ และเรียนรู้วิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินมีสิทธิ โอกาส และได้รับความเท่าเทียมเช่นเดียวกับบุคคลปกติสำหรับผู้บกพร่องทางการพูดและการได้ยินจะสามารถสื่อสารได้โดยการใช้ภาษามือแทนคำพูด คนทั่วไปต้องการสื่อสารกับผู้บกพร่องทางการได้ยินจำเป็นต้องเข้าใจภาษามือ แต่คนทั่วไปนั้นยังไม่มีความรู้ความเข้าใจและยังไม่เข้าใจวิธีการสื่อสารด้วยภาษามือรวมถึงความหมายของภาษามืออย่างชัดเจน ทำให้ยากต่อการช่วยเหลือและการติดต่อสื่อสารกันให้เข้าใจ ผู้บกพร่องทางการได้ยินจึงเป็นกลุ่มคนที่ถูกละเมิดสิทธิ และถูกเลือกปฏิบัติมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มคนที่มีปัญหาในการสื่อสารและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จึงทำให้สังคมเปิดโอกาสให้กับผู้บกพร่องทางการได้ยินน้อย ทักมองว่าผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินไม่มีความสามารถ ผู้บกพร่องทางการได้ยินจึงจำเป็นต้องใช้ล่ามภาษามือในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ให้สังคมเข้าใจ วัฒนธรรมของผู้บกพร่องทางการได้ยินที่แสดงออกทั้งสีหน้าและท่าทาง รวมไปถึงการได้รับโอกาสจากสังคมเพื่อจะได้แสดงว่าผู้บกพร่องทางการได้ยินมีความสามารถ มีศักยภาพ ไม่เป็นภาระของสังคม และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ในปัจจุบันมีการนำสื่อมัลติมีเดียเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ซึ่งหากมีโปรแกรมที่สามารถช่วยแปลความหมายของภาษามือไทยผ่านเทคโนโลยีการประมวลผลด้วยภาพ อาจจะช่วยทำให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินสามารถสื่อสารกับคนปกติได้สะดวกและเกิดความเข้าใจที่ตรงกันมากขึ้น

ผู้จัดทำเล็งเห็นว่าในปัจจุบันอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นที่นิยมใช้งานอย่างแพร่หลาย และมีการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันหลายรูปแบบให้รองรับการใช้งานที่หลากหลาย เทคโนโลยีโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application Technology) เป็นเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่าย สามารถพกพาไปใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการออกแบบและ พัฒนาระบบแปลภาษามือไทยพื้นฐานเป็นคำภาษาไทยให้เป็นแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ โดยมีแหล่งความรู้ คือ พจนานุกรมภาษามือไทย

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาโมเดลสำหรับตรวจจับการแปลภาษามือไทยเป็นภาษาไทย
2) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแปลภาษามือไทยเป็นภาษาไทย

1.3 ลักษณะและขอบเขต

ส่วนของแอปพลิเคชัน

- กล้องตรวจจับภาษามือแบบเรียลไทม์ แปลภาษามือไทยเป็นคำไทย
- พจนานุกรมที่มีภาษามือไทยพื้นฐานจำนวน 100 คำโดยมีภาพนิ่งหรือคลิปวิดีโอแสดงตัวอย่างการทำภาษามือไทยในท่าทางต่าง ๆ และมีคำอธิบายการทำท่าทางภาษามือไทยเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจและทำท่าทางได้ถูกต้องยิ่งขึ้น

ส่วนของโมเดล

- สามารถรับภาพจากกล้องแล้วแปลภาษามือไทยของผู้ใช้ ให้ออกมาเป็นคำไทย และสามารถพยากรณ์เป็นคำไทยได้จากชุดข้อมูล (Dataset) ที่มีทั้งหมด 100 คำโดยมีภาพนิ่งจำนวน 16 และภาพเคลื่อนไหว 84 คำ

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- หน่วยประมวลผลกลาง AMD Ryzen 5 3550H with Radeon Vega Mobile Gfx 2.10 GHz
- หน่วยความจำ (Memory) ขนาด 16.00 GB
- หน่วยประมวลผลภาพ AMD Redeon RX 560X
- กล้องเว็บแคม USB 2.0 HD UVC WebCam

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Windows 10 Education (Professional) สำหรับใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ
- Python on Jupyter Notebook Python Editor สำหรับใช้ในการ Preprocess Data Train Model Predict
- Google Drive สำหรับใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในทีม สำหรับช่วงการพัฒนา
- ใช้ Android Studio สำหรับการพัฒนา Mobile application
- RabbitMQ สำหรับการส่งผลลัพธ์ระหว่าง front end และ back end

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) แอปพลิเคชันที่สามารถตรวจจับภาษามือผ่านการเรียกใช้กล้องโทรศัพท์มือถือและแปลความหมายจากการทำภาษามือไทยเป็นคำภาษาไทยได้ รวมทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและคนปกติให้สามารถติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้น
2) ผู้จัดทำได้พัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรมสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน และได้นำเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Deep learning มาพัฒนาโมเดลให้สามารถตรวจจับภาษามือไทยและแปลงความหมายเป็นคำภาษาไทยได้

1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

1) นายชัชชน ดำรงเอกอรุณ
   <u>รับผิดชอบ</u> พัฒนาโมเดลสำหรับการเรียนรู้ภาษามือ

2) นางสาวลูกเกด พิสิฐพิพัฒนา
   <u>รับผิดชอบ</u> พัฒนา Mobile Application บน Android Studio

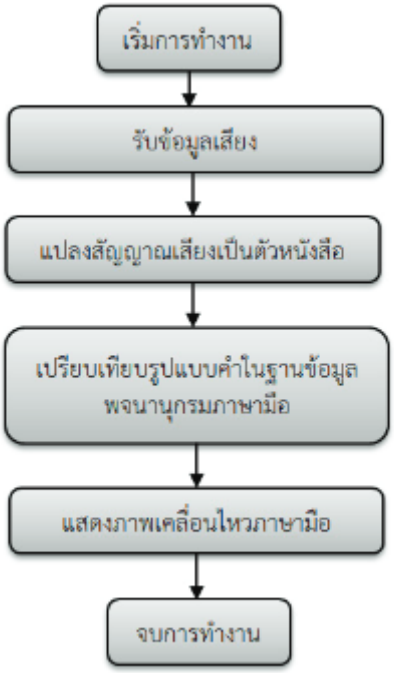
3) ความรับผิดชอบร่วม
   <u>รับผิดชอบ</u> รวบรวมข้อมูล และการเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันและโมเดล

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

โครงงานปริญญานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาระบบตรวจจับและแปลงภาษามือไทยเป็นภาษาไทยโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก (Development Thai Sign Language Detection and Conversion System Into Thai With Deep Learning)” คณะผู้จัดทำได้ ศึกษาเกี่ยวกับผลงานที่เกี่ยวข้อง ในบทนี้จะกล่าวถึงลักษณะของงาน ข้อเด่นและข้อด้อย ของผลงานที่เกี่ยวข้องและมีความเหมาะสมในการพัฒนาโครงงานปริญญานิพนธ์นี้ ดังนี้

2.1 การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการแปลภาษามือให้กับผู้พิการทางการได้ยิน (Application development of sign language translation systems) [1]

Panrawee Chumchim และ Paralee Maneerat ได้นำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาระบบแปลภาษาไทยไปเป็นภาษามือ 3 มิติ โดยมีแหล่งความรู้ คือ ชุดของกฎไวยากรณ์และพจนานุกรมภาษามือไทย ใช้ภาษาจาวาในการเขียนชุดคำสั่ง Speech Recognition ใช้ Eclipse ที่มี Plug In Android SDK เป็นเครื่องมือพัฒนา การจัดเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวของท่ามือสื่อสารออกมาในรูปแบบโมเดลสามมิติ โดยเลือกใช้โปรแกรม DAZ Studio 4.12 สำหรับการสร้างโมเดลและในการปรับมุมข้อต่าง ๆ ของโมเดล 3 มิติ ซึ่งงานวิจัยนี้สามารถแปลเสียงพูดภาษาไทยเป็นภาพเคลื่อนไหว 3 มิติได้อย่างอัตโนมัติและต่อเนื่องเพียงกดรับเสียงจากผู้สนทนาเข้าไปในระบบเท่านั้น



รูปที่ 2.1 ตัวอย่างกระบวนการทำงาน [1]

จากรูปที่ 2.1 กระบวนการทำงานของระบบแปลภาษามือ เริ่มจากการรับเสียงพูด เมื่อได้รับสัญญานเสียง แอปพลิเคชันจะเปลี่ยนสัญญานเสียงเป็นข้อความในรูปแบบตัวหนังสือ และนำข้อความที่ได้ไปเปรียบเทียบกับไวยากรณ์ภาษามือบนฐานข้อมูลภาษามือไทย และแสดงผลออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหวภาษามือ เมื่อประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันในด้านความถูกต้องของคำศัพท์ภาษามือโดยผู้พิการทางการได้ยินพบว่ามี ความถูกต้องของการเคลื่อนไหว ร้อยละ 83.28 และมีความเป็นธรรมชาติของโมเดล ร้อยละ 92.03 และเมื่อประเมินความถูกต้องในการแปลโดยนักวิชาการภาษามือ พบว่า มี

ความถูกต้องของไวยากรณ์ภาษามือ ร้อยละ 91.40 ความถูกต้องของการเคลื่อนไหว ร้อยละ 85.57 และความเป็นธรรมชาติของโมเดล ร้อยละ 94.76

ข้อเด่นของงานวิจัย

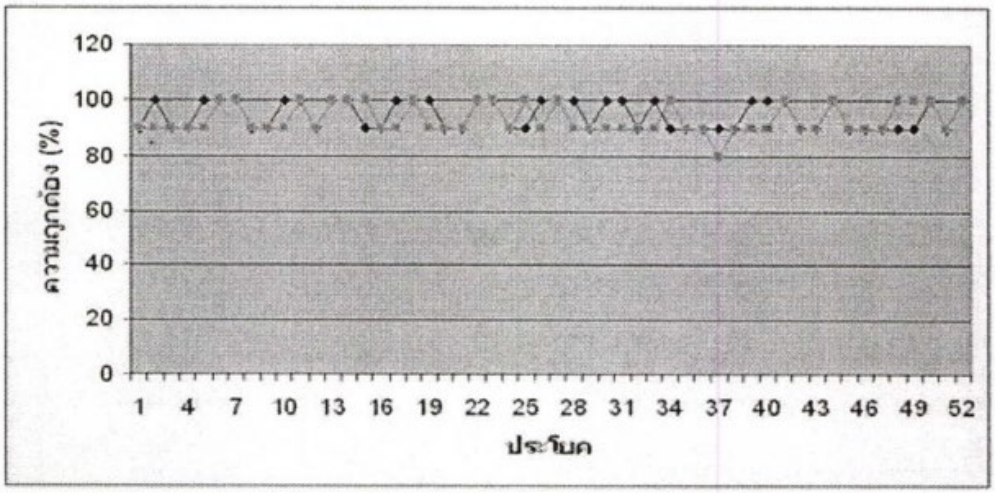
1. สามารถแปลภาษามือด้วยการรับค่าจากเสียงพูดภาษาไทย และแสดงผลออกมาผ่านรูปแบบภาพเคลื่อนไหวสามมิติท่าทางภาษามือไทยในขอบเขตของคำทักทายได้อย่างถูกต้อง

ข้อด้อยของงานวิจัย

1. งานวิจัยนี้ยังจำกัดเพียงแค่บทสนทนาพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันเท่านั้น
2. อาจจะมีความผิดพลาดในด้านความแม่นยำที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนของเสียง

2.2 การรู้จำภาษามือไทยแบบต่อเนื่องโดยใช้แบบจำลองฮิดเดนมาร์คอฟโมเดล (Continuous thai sign language recognition using hidden markov models) [2]

อรุณี จารุวนาวัฒน์ ได้นำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับเทคนิคการสร้างโมเดลของท่าเคลื่อนไหวระหว่างมือด้วยวิธีการเชิงอัลกอริทึม เพื่อหลีกเลี่ยงความจำเป็นที่ต้องจัดเก็บข้อมูลท่าเคลื่อนไหวระหว่างมือในการนำมาใช้เพื่อสอนให้กับฮิดเดนมาร์คอฟโมเดล ซึ่งวิธีการสร้างโมเดลท่าทางเคลื่อนไหวระหว่างมือด้วยวิธีการเชิงอัลกอริทึมนี้จะถูกนำไปใช้ร่วมกับฮิดเดนมาร์คอฟ โมเดลของข้อมูลในระดับคำ โดยเลือกประโยคที่เป็นทั้งท่ามือนิ่งและท่ามือเคลื่อนไหวจำนวน 52 ประโยคมีคำประกอบอยู่ในประโยคจำนวน 106 คำโดยแต่ละคำเก็บเป็นจำนวนคำละ 40 ครั้งแบ่งสอนให้กับระบบ 30 และอีก 10 เอาไว้สำหรับทดสอบ นอกจากจะลดความจำเป็นที่ต้องสอนท่าเคลื่อนไหวระหว่างมือ ให้แก่ระบบแล้ว ยังเป็นการลดปริมาณพารามิเตอร์ของฮิดเดนมาร์คอฟโมเดลที่ต้องจัดเก็บอยู่ในระบบ ซึ่งได้มีการทดสอบความถูกต้องในการรู้จำเปรียบเทียบกันระหว่างการใช้โมเดลท่า เคลื่อนไหวระหว่างมือที่ได้จากวิธีการเชิงอัลกอริทึม, การใช้โมเดลท่าเคลื่อนไหวระหว่างมือที่สร้างจากการทำท่ามือและการไม่ใช้โมเดลท่าเคลื่อนไหวระหว่างมือในการรู้



รูปที่ 2.2 กราฟแสดงผลการรู้จำโดยการใช้โมเดลท่าเคลื่อนไหวระหว่างมือที่สร้างจากการทำท่ามือ [2]

จากรูปที่ 2.2 พบว่าการทดลองนี้สามารถรู้จำโดยนำโมเดลท่าเคลื่อนไหวระหว่างมือที่สร้างจากการทำท่ามือมาใช้ในการรู้จำประโยค ซึ่งได้ความถูกต้องในการรู้จำเท่ากับ 94.04%

ข้อเด่นของงานวิจัย

1. สามารถแปลท่ามือนิ่งและท่ามือเคลื่อนไหวได้
2. ในโมเดลทดลองสามารถเปลี่ยนแปลงค่าทางสถิติให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ความแม่นยำที่มากขึ้นได้
3. ลดการจัดเก็บของข้อมูลในการสอนของระบบ ไม่ได้จัดเก็บในหน่อยความจำถาวร

ข้อด้อยของงานวิจัย

1. การเขียนโปรแกรมนี้ต้องใช้ความรู้ทางสถิติ การทำความเข้าใจเนื้อหาค่อนข้างใช้เวลานานในการศึกษา
2. การใช้แบบจำลองฮิดเดนมาร์คอฟโมเดลจะเกิดปัญหาอยู่ส่วนหนึ่งเสมอต้องหาวิธีการต่าง ๆมาคำนวณเพื่อแก้ไข

2.3 แอปพลิเคชันล่ามแปลภาษามือให้เป็นตัวอักษรโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (The application translates sign language into alphabet using artificial intelligence) [3]

นายสุทธิพงษ์ จงจำรัสพันธ และ นายจักรภัทร สุขสมบูรณ์ธนา ได้นำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการสอนให้ปัญญาประดิษฐ์เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี Machine Learning ด้วย Teachable Machine

- ใช้ภาพสี 224*224 Pixel ขึ้นไปในการสอนปัญญาประดิษฐ์
- จำนวนครั้งที่สอนปัญญาประดิษฐ์ คือ 50 (Epochs)
- ข้อมูลถูกแบ่งเป็น 16 ภาพต่อชุด (Batch Size)
- ส่งออกเป็น Tensorflow Lite ประเภท Quantized

รายละเอียดของแต่ละชุดภาษาที่ระบบสามารถแปลได้มีต่อไปนี้

- ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ A, B, D, E, F, G, H, I, K, L, M , N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
- ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาไทย ก, ข, ค, ฆ, ฉ, ซ, ญ, ฎ, ฐ, ฑ, ฒ, ณ, ด, ต, ถ , ท, บ, ป, พ, ฟ, ม, ย, ร, ล, ว, ส, ห, อ

ผลของการทดสอบโปรแกรม จากการทดสอบนักเรียน และ บุคคลทั่วไป 10 คน มาลองใช้งานแอปพลิเคชัน หากไม่ใช้พื้นหลังสีเขียวผลที่ได้จากการแปลจะมีความแม่นยำลดลง ผลออกมาดังรูปที่ 2.3 และ 2.4

		ทดสอบ 10 คน (ฉากเขียว)				ทดสอบ 10 คน (สุ่มพื้นหลัง)				%avg
		ตรง	ไม่ตรง	ความแม่นยำ (%)	ค่าเฉลี่ย	ตรง	ไม่ตรง	ความแม่นยำ (%)	ค่าเฉลี่ย	
EN1_AM	A	10	0	100	70	1	9	10	13.64	41.82
	B	6	4	60		1	9	10		
	D	7	3	70		3	7	30		
	E	7	3	70		1	9	10		
	F	7	3	70		2	8	20		
	G	8	2	80		1	9	10		
	H	2	8	20		1	9	10		
	I	7	3	70		1	9	10		
	K	9	1	90		1	9	10		
	L	5	5	50		2	8	20		
	M	9	1	90		1	9	10		
EN2_N-Y	N	7	3	70	77.5	2	8	20	19.17	48.33
	O	8	2	80		4	6	40		
	P	4	6	40		3	7	30		
	Q	9	1	90		1	9	10		
	R	5	5	50		1	9	10		
	S	9	1	90		2	8	20		
	T	8	2	80		2	8	20		
	U	10	0	100		1	9	10		
	V	7	3	70		1	9	10		
	W	10	0	100		2	8	20		
	X	6	4	60		2	8	20		
	Y	10	0	100		2	8	20		

รูปที่ 2.3 ผลการทดสอบโปรแกรม 1 [3]

		ทดสอบ 10 คน (ฉากเขียว)				ทดสอบ 10 คน (สุ่มพื้นหลัง)				%avg
		ตรง	ไม่ตรง	ความแม่นยำ (%)	ค่าเฉลี่ย	ตรง	ไม่ตรง	ความแม่นยำ (%)	ค่าเฉลี่ย	
TH1_1-22	ก	8	2	80	74	1	9	10	16.67	45.33
	ข	7	3	70		2	8	20		
	ค	8	2	80		2	8	20		
	ฆ	10	0	100		1	9	10		
	ฉ	9	1	90		2	8	20		
	ช	6	4	60		2	8	20		
	ญ	4	6	40		2	8	20		
	ฎ	7	3	70		2	8	20		
	ฐ	8	2	80		2	8	20		
	ฑ	8	2	80		2	8	20		
	ฒ	9	1	90		2	8	20		
	ณ	7	3	70		1	9	10		
	ด	7	3	70		2	8	20		
	ต	4	6	40		1	9	10		
	ถ	9	1	90		1	9	10		
TH2_22-44	ท	9	1	90	72.31	2	8	20	14.62	43.46
	บ	9	1	90		1	9	10		
	ป	8	2	80		2	8	20		
	พ	7	3	70		1	9	10		
	ฟ	4	6	40		2	8	20		
	ม	8	2	80		1	9	10		
	ย	6	4	60		2	8	20		
	ร	7	3	70		1	9	10		
	ล	8	2	80		2	8	20		
	ว	7	3	70		1	9	10		
	ส	6	4	60		1	9	10		
	ห	8	2	80		1	9	10		
	อ	7	3	70		2	8	20		

รูปที่ 2.4 ผลการทดสอบโปรแกรม 2 [3]

โดยรวมพบว่าหากใช้งานแอปด้วยพื้นหลังสีเขียวจะมีความแม่นยำสูงเฉลี่ย 73% แต่หากใช้พื้นหลัง อื่น ๆ จะยังขาดความแม่นยำในการแปลเป็นอย่างมากเฉลี่ย 16% จึงทำให้พบปัญหาแปลไม่ตรงได้

ข้อเด่นของงานวิจัย

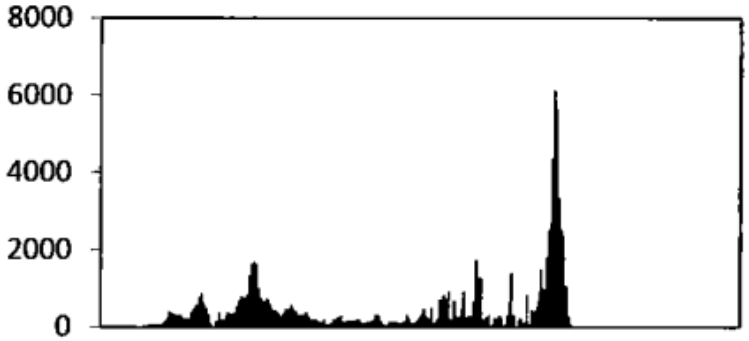
1. ทฤษฎี เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้สามารถทำความเข้าใจและศึกษาได้ง่าย

ข้อด้อยของงานวิจัย

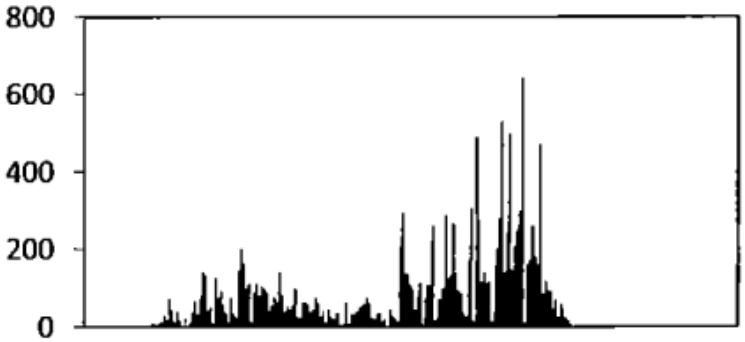
1. สามารถแปลได้ทีละ 1 ตัวอักษร
2. แสงในพื้นที่ ฉากหลัง เงา อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของแอปพลิเคชัน

2.4 การแปลภาษามือเลข 0 ถึง 9 ด้วยการประมวลผลภาพ (Sign Language Translation Number 0-9 Using Image Processing) [4]

นายประจักษ์ ลำใยหวาน ได้ใช้หลักการของฮิสโทแกรม (histogram) ในการเปรียบเทียบ สร้างฐานข้อมูลที่จะนำมาใช้เปรียบเทียบกับข้อมูลที่เข้ามาจากกล้องแล้วจะแปลงภาพเป็นระดับเทาก็จะนำภาพที่ได้ไปหาค่าฮิสโทแกรม (histogram) โดยจะมีทั้งหมด 10 ค่าและถูกจัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลเพื่อนำไว้เปรียบเทียบต่อไป เมื่อมีการรับภาพมาใหม่จากกล้องก็จะทำตามวิธีดังกล่าวให้ได้มาซึ่งค่าฮิสโทแกรม (histogram) แล้วนำไปลบกับค่าฮิสโทแกรม (histogram) ที่เป็นฐานข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ



รูปที่ 2.5 กราฟแสดงค่าผลต่างการเปรียบเทียบค่าฮิสโทแกรม (histogram) ของเลข 9 และเลข 1 มีค่าเท่ากับ 94,308 [4]



รูปที่ 2.6 กราฟแสดงค่าผลต่างการเปรียบเทียบค่าฮิสโทแกรม (histogram) ของเลข 9 และเลข 9 มีค่าเท่ากับ 15,538 [4]

จากรูปที่ 2.5 และ 2.6 พบว่าค่าผลต่างของเลข 9 กับเลข 9 จะมีค่าน้อยที่สุด จึงสรุปได้ว่าค่าของการเปรียบเทียบคู่ไหนที่น้อยที่สุดแสดงว่ามีความใกล้เคียงกันมากที่สุด

ข้อเด่นของงานวิจัย

1. มีการแนะนำถึงการเปรียบเทียบค่าฮิสโทแกรม (histogram) ในการแปลความหมายของภาพ

ข้อด้อยของงานวิจัย

1. สภาพแวดล้อมและระยะห่างของกล้องมีผลต่อการแปลความหมายออกมาให้ถูกต้องเพราะ ค่าฮิสโทแกรม (histogram) จะต้องมีความใกล้เคียงกับค่าที่อยู่ในฐานข้อมูล
2. ผู้ใช้จะต้องใช้เวลาในการสร้างฐานข้อมูลให้กับโปรแกรมทุกครั้งก่อนใช้งาน

2.5 การแปลความหมายของภาษามือไทยเป็นคำภาษาไทย (Translation of Thai sign language into Thai words) [5]

อริสรา คูประเสริฐ ได้นำเสนอเกี่ยวกับการสร้างตัวต้นแบบสำหรับตรวจจับการแปลคำศัพท์จากภาษามือไทยผ่านเว็บแคม และแนะนำประโยคที่มีความใกล้เคียงกับคำศัพท์ที่ได้จากการทำท่าภาษามือไทย ใช้Convolutional pose machines TensorFlow ในการรับภาพการทำท่าทางภาษามือไทยที่มีการแสดง Keypoints ของมือ และใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน(CNN) ในการวิเคราะห์ท่าทางภาษามือไทยทั้งหมด 16 ท่า ซึ่งนำไปสร้างประโยคได้ทั้งหมด 10 ประโยค โดยมีการทดลองฝึกโมเดลทั้งหมด 3 แบบ คือ 1) ทดลองฝึกโมเดลโดยใช้ภาพท่าภาษามือที่ใช้มือ 1 ข้าง ซึ่ง ได้ค่าความผิดพลาด คือ 0.19 และค่าความแม่นยำ คือ 0.98 2) ทดลองฝึกโมเดลโดยใช้ภาพท่าภาษามือที่ใช้มือ 2 ข้าง ซึ่งได้ค่าความผิดพลาด คือ 0.15 และค่าความแม่นยำ คือ 1.0 และ 3) ทดลองฝึกโมเดลโดยใช้ภาพท่าภาษามือที่ใช้มือ 1 ข้าง และ 2 ข้างรวมกัน ในครั้งล่าสุดของการฝึกโมเดลได้ผลลัพธ์ของค่าความผิดพลาด คือ 0.64 และค่าความแม่นยำ คือ 0.81 ในส่วนการแนะนำประโยค ได้ทดลองใช้เทคนิคในการแนะนำประโยคที่มีความใกล้เคียง 2 แบบ กับ 10 ประโยค คือ การใช้ difflib และการใช้ bleu score ในการหาประโยคใกล้เคียง ซึ่งผลการใช้ bleu score ในการหาประโยคใกล้เคียงสามารถหาประโยคได้ถูกต้องมากกว่าการใช้ difflib

ข้อเด่นของงานวิจัย

1. สามารถตรวจจับภาษามือได้ทั้งมือข้างซ้ายและขวา ยังสามารถแปลออกมาเป็นคำไทยได้
2. แนะนำประโยคใกล้เคียงกับภาษามือที่ตรวจจับได้ค่อนข้างแม่นยำ

ข้อด้อยของงานวิจัย

1. ความสว่างมีผลต่อการใช้งานระบบ ต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอถึงจะสามารถใช้งานระบบได้
2. สามารถใช้งานได้เพียง 1 คน

ตารางที่ 2.1 สรุปข้อเด่น-ข้อด้อยของผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ชื่องานวิจัย	ข้อเด่น	ข้อด้อย
การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการแปลภาษามือให้กับผู้พิการทางการได้ยิน (Application development of sign language translation systems)	- สามารถแปลภาษามือด้วยการรับค่าจากเสียงพูดภาษาไทย และแสดงผลออกมาผ่านรูปแบบภาพเคลื่อนไหวสามมิติท่าทางภาษามือไทยในขอบเขตของคำทักทายได้อย่างถูกต้อง	- งานวิจัยนี้ยังจำกัดเพียงแค่บทสนทนาพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันเท่านั้น - อาจจะมีความผิดพลาดในด้านความแม่นยำที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนของเสียง
การรู้จำภาษามือไทยแบบต่อเนื่องโดยใช้แบบจำลองฮิดเดนมาร์คอฟโมเดล (Continuous thai sign language recognition using hidden markov models)	- สามารถแปลท่ามือนิ่งและท่ามือเคลื่อนไหวได้ - โมเดลทดลองสามารถเปลี่ยนแปลงค่าทางสถิติให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ความแม่นยำที่มากขึ้นได้ - ลดการจัดเก็บของข้อมูลในการสอนของระบบ ไม่ได้จัดเก็บในหน่วยความจำถาวร	- การเขียนโปรแกรมนี้ต้องใช้ความรู้ทางสถิติ การทำความเข้าใจเนื้อหาค่อนข้างใช้เวลานานในการศึกษา - การใช้แบบจำลองฮิดเดนมาร์คอฟโมเดลจะเกิดปัญหาอยู่ส่วนหนึ่งเสมอ ต้องหาวิธีการต่าง ๆมาคำนวณเพื่อแก้ไข
แอปพลิเคชันล่ามแปลภาษามือให้เป็นตัวอักษรโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (The application translates sign language into alphabet using artificial intelligence)	- ทฤษฎี เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้สามารถทำความเข้าใจและศึกษาได้ง่าย	- สามารถแปลได้ทีละ หนึ่งตัวอักษร - แสงในพื้นที่ ฉากหลัง เงา อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของแอปพลิเคชัน
การแปลภาษามือเลข 0 ถึง 9 ด้วยการประมวลผลภาพ(Sign Language Translation Number 0-9 Using Image Processing)	- มีการแนะนำถึงการเปรียบเทียบค่าฮิสโทแกรม (histogram) ในการแปลความหมายของภาพ	- สภาพแวดล้อมและระยะห่างของกล้องมีผลต่อการแปลความหมายออกมาให้ถูกต้อง เพราะ ค่าฮิสโทแกรม (histogram) จะต้องมีความใกล้เคียงกับค่าที่อยู่ในฐานข้อมูล - ผู้ใช้จะต้องใช้เวลาในการสร้างฐานข้อมูลให้กับโปรแกรมทุกครั้งก่อนใช้งาน
การแปลความหมายของภาษามือไทยเป็นคำภาษาไทย (Translation of Thai sign language into Thai words)	- สามารถตรวจจับภาษามือได้ทั้งมือข้างซ้ายและขวา ยังสามารถแปลออกมาเป็นคำไทยได้ - แนะนำประโยคใกล้เคียงกับภาษามือที่ตรวจจับได้ค่อนข้างแม่นยำ	- ความสว่างมีผลต่อการใช้งานระบบ ต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอถึงจะสามารถใช้งานระบบได้ - สามารถใช้งานได้เพียง 1 คน

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนของทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องจะกล่าวถึงทฤษฎีและความรู้ที่นำมาใช้ในการพัฒนาการพัฒนาระบบตรวจจับและแปลงภาษามือไทยเป็นภาษาไทยโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก (Development Thai Sign Language Detection and Conversion System Into Thai With Deep Learning) โดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก ดังนี้

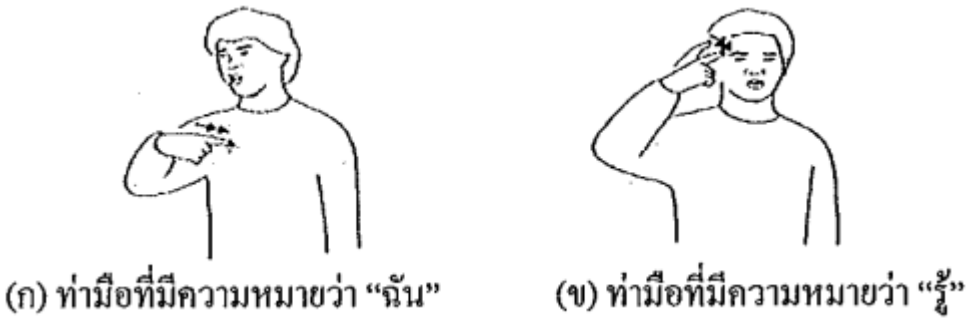
3.1 ทฤษฎีท่าทางภาษามือ

ภาษามือ [6] คือ ภาษาแรกของคนหูหนวกที่ใช้ในการ ติดต่อสื่อสาร คนทั่วไปมักเข้าใจผิดว่าภาษามือเป็น “ภาษาสากล” และการทำท่ามือที่เปลี่ยนท่า มือไปตามภาษาพูดหรือภาษาเขียน ซึ่งการทำท่ามือออกมาให้ได้ถูกต้องเหมือนกับการออกเสียงในภาษาพูด มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยในรูปแบบท่ามือ การหันมือหรือพลิกฝ่ามือ, ตำแหน่งของมือ, การเคลื่อนไหวของ ลำตัว และจังหวะการทำท่ามือ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบของการใช้ภาษามือ การใช้ภาษามือที่จะก่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ควรต้องใช้องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ทั้งหมดมาผสมผสานกัน และท่ามือที่เกิดจากองค์ประกอบเหล่านี้สามารถเปลี่ยนความหมายของคำได้อย่างสิ้นเชิง

3.1.1 องค์ประกอบของภาษามือไทย [7]

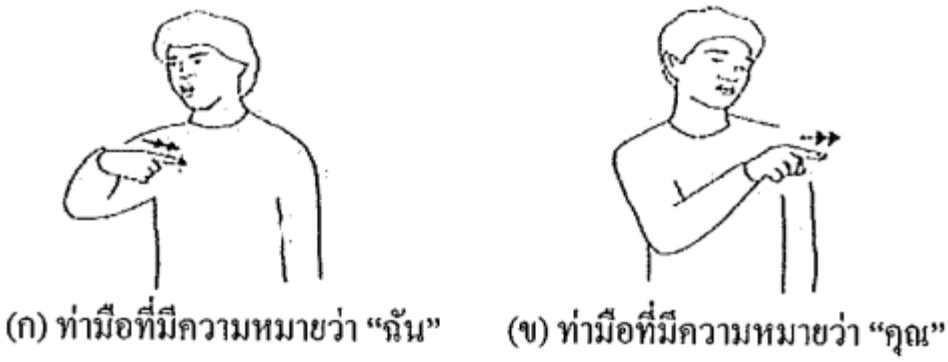
องค์ประกอบของภาษามือไทยประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบที่สำคัญ คือ

1. รูปมือ(handshape) คือ ลักษณะของมือต่าง ๆ เช่น การกำหมัด การแบมือ การชี้นิ้ว ในภาษามือไทยรูปมือบางท่าอาจถือว่าเป็นรากศัพท์ เช่น การจีบมือ การชี้นิ้ว การงอนิ้ว
2. ตำแหน่งของมือ (location) คือ การใช้ท่ามือโดยที่ตำแหน่งของมืออยู่ในตำแหน่งต่าง ๆกันไป จะทำให้ความหมายที่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่ารูปมือจะเป็นท่าเดียวกันก็ตาม เช่น การใช้นิ้วชี้ที่หน้าอก มีความหมายว่า “ฉัน” แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นที่ขมับ มีความหมายว่า “รู้” ดังรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 ความสำคัญของตำแหน่งของมือ [7]

3. การเคลื่อนไหว (movement) คือ การเคลื่อนไหวร่างกาย, ใบหน้าและมือของผู้พูดในขณะสื่อสาร เช่น การเคลื่อนมือขึ้น-ลง, การพยักหน้า, การหมุนมือ เป็นต้น โดยการเคลื่อนไหวในภาษามือไทยแบ่งการเคลื่อนไหวเป็น 3 กลุ่ม คือ
   3.1 จังหวะของการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน (Rhythms of basic movements)
   3.2 การเคลื่อนไหวที่ซ้ำๆกัน (Repeated movements)
   3.3 การเคลื่อนไหวที่มีการสั่น การขยับและการหมุนปลายแขน (Vibrating and nodding movement, and forearm rotation)
4. การหันของฝ่ามือ (Plam orientation) คือ การที่ฝ่ามือหันเข้าหาตัวหรือหันออกจากตัว ถึงแม้ว่ามือจะมีลักษณะเดียวกันแต่การหันฝ่ามือต่างกันก็จะได้ความหมายที่ต่างกัน เช่น คำว่า “ฉัน” กับคำว่า “คุณ” ดังรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.2 ความแตกต่างของการหันฝ่ามือ [7]

5. การแสดงออกทางสีหน้า (Facial expression) คือ สีหน้า แววตา ประกอบการทำท่าเช่า การเลิกคิ้ว การพองแก้ม การทำสีหน้าตกใจ เป็นต้น ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการแสดงท่าทางมือ เช่น การบอกเล่าแสดงสีหน้าปกติ ประโยคคำถามแสดงสีหน้าบ่งบอกถึงความสงสัยโดยการยกคิ้วสูง เป็นต้น

3.2 Deep Learning

Deep Leaning [8] คือชุดคำสั่ง (algorithm) ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการเรียนรู้ของเครื่องจักรหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยชุดคำสั่งนี้จะทำให้ตัวเครื่องจักรสามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก ด้วยการจำลองโครงข่ายประสาท(neural networks)แบบเดียวกับในสมองของมนุษย์ เป็นวิธีการหนึ่งของการเรียนรู้ของเครื่องที่พยายามเรียนรู้วิธีการแทนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

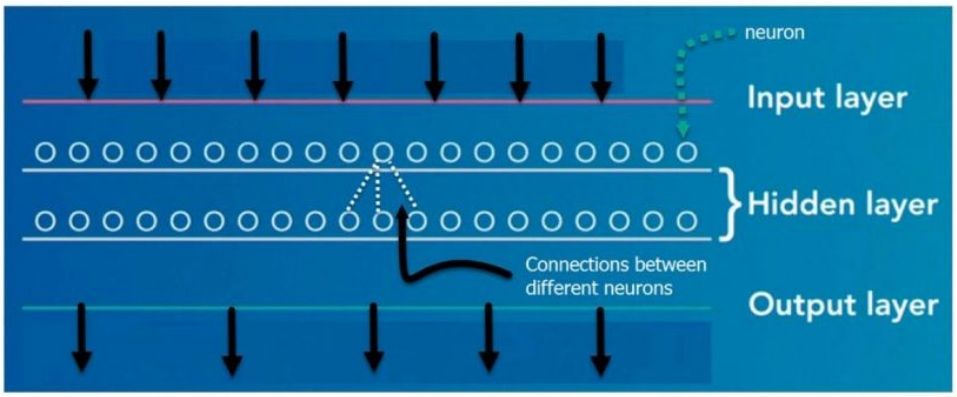
เมื่อต้องการใช้งานอย่างเช่น การประมวลภาษามือไทย เพื่อให้แปลความหมายเป็นภาษาไทย Deep Learning ก็สามารถสร้างแบบจำลองและหาคำตอบได้ด้วยการนำโครงข่ายประสาทมาซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น วิเคราะห์และหาคำตอบการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างแบบจำลอง

มีส่วนประกอบที่แบ่งออกเป็นชั้นด้วยกัน 3 ชั้น ดังรูปที่ 3.3 ซึ่งประกอบไปด้วย

1) Input Layer เป็นชั้นที่นำข้อมูลเข้าไปยังโครงข่าย

2) Hidden Layer เป็นชั้นที่นำ input มาประเมิน ซึ่งมีได้มากกว่า 1 ชั้น

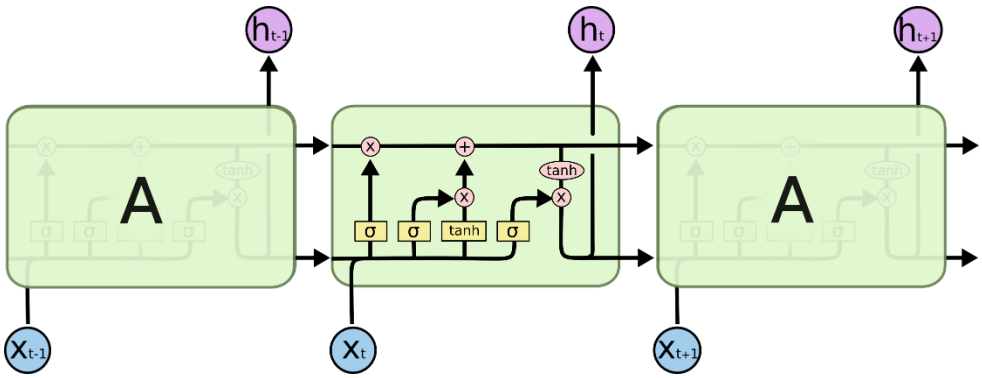
3) Output Layer เป็นชั้นที่แสดงผลออกมา



รูปที่ 3.3 โครงสร้างชั้นของ Deep Learning [9]

สำหรับโครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน Long Short-Term Memory Model (LSTM) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ Deep Learning ที่เป็นการจำลองรูปแบบการมองเห็นของมนุษย์ โดยจะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีความสามารถในการจดจำรูปแบบลักษณะของข้อมูล

Long Short-Term Memory Model (LSTM) [10] เป็นเทคนิคหนึ่งที่ถูกพัฒนาจาก Recurrent neural network (RNN) ซึ่ง RNN มีหลักการทำงาน คือ การนำ output (ผลลัพธ์) ที่ได้จากการคำนวณจากโหนดก่อนหน้านี้กลับมาใช้เป็นข้อมูล input ของโหนดถัดไป ซึ่งแต่ละโหนดนั้นจะมีข้อมูลที่เข้ามา 2 ส่วน คือ ข้อมูล input ของโหนดนั้น ๆ กับ output ที่ผ่านการคำนวณจากโหนดก่อนหน้า โดยข้อมูลทั้ง 2 ชุดที่เข้ามาในโหนดจะถูกรวมเข้าด้วยกัน ก่อนจะถูกแยกผลลัพธ์ ออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากโหนดนั้น ๆ และผลลัพธ์ที่จะถูกนำไปเป็นข้อมูล input ของโหนดถัดไป ดังรูปที่ 3.4



รูปที่ 3.4 โครงสร้างทำงานของ Long Short-Term Memory Model (LSTM) [10]

เทคนิคนี้เหมาะกับการนำมาใช้ในงานกับข้อมูลที่มีลักษณะเป็นลำดับ (sequence) หรือข้อมูลที่มีความต่อเนื่อง เช่น ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series), ข้อมูลเสียง, ข้อมูลประเภทข้อความ, ข้อมูลรูปภาพและวีดิทัศน์ จุดเด่นของเทคนิค LSTM คือฟังก์ชันที่มีหน้าที่เหมือนประตู (Gate) ที่คอยควบคุมข้อมูลที่จะเข้ามาในแต่ละโหนด ซึ่งประกอบไปด้วย

1. Forget gate layer มีหน้าที่ในการกำหนดว่าข้อมูลที่เข้ามาใน cell state นั้นควรจะถูกเก็บไว้หรือควรที่จะทิ้งไป ซึ่งข้อมูลที่ถูกตัดสินว่าควรเก็บไว้นั้นจะถูกประเมินจากข้อมูล input ที่เข้ามาในโหนดนั้น ๆ รวมกับผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณของโหนดก่อนหน้าผ่านฟังก์ชัน sigmoid ดังสมการ

$$f_t = \sigma\,(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t\,] + b_f)$$

จากสมการ

f_t คือ Forget gate

σ คือ ฟังก์ชั่น sigmoid

W_f คือ ค่าน้ำหนักของ matrices

h_{t-1} คือ ค่า output ของ cell state ก่อนหน้า (ที่ timestamp t-1)

x_t คือ ค่า input ที่เข้ามาใน cell state ณ เวลา t และ

b_f คือ ค่า bias

2. Input gate มีหน้าที่รับข้อมูล input เข้ามาใหม่แล้วจึงทำการบันทึกข้อมูลลงไปในแต่ละโหนด โดยมีการทำงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกคือ ถ้าต้องการ update cell state เมื่อทำการรับข้อมูล input เข้ามาแล้วฟังก์ชัน sigmoid ที่เป็นตัว ควบคุมจะเรียกใช้input gate เพื่อเลือกว่าจะให้ update cell state หรือไม่ต้องและในส่วนที่สองถ้า input gate เลือกที่จะทำการ update cell state ฟังก์ชัน tanh ก็จะทำการสร้าง candidate values (C_t) ขึ้นมาใน state ดังสมการ

$$i_t = \sigma\,(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i)$$

$$C_t = tanh\,(W_c \cdot [h_{t_{-1}}, x_t] + b_c)$$

จากสมการ

i_t คือ Input gate

σ คือ ฟังก์ชัน sigmoid

C_t คือ ค่า candidate ของ cell state ที่เวลา t

$tanh$ คือ ฟังก์ชัน tanh

W_i , W_c คือ ค่าน้ำหนักของ matrices

$h_{t_{-1}}$ คือ ค่า output ของ cell state ก่อนหน้า (ที่ timestamp t-1)

x_t คือ ค่า input ที่เข้ามาใน cell state ณ เวลา t

b_i , b_c คือ ค่า bias

3. Output gate มีหน้าที่เตรียมทำการส่งออกข้อมูล โดยข้อมูลที่จะทำการ output นั้นจะดูจาก cell state ที่ผ่านกระบวนการคำนวณต่าง ๆแล้ว โดยฟังก์ชัน sigmoid จะเป็น ตัวเลือกว่าข้อมูลส่วนไหนใน cell state ที่จะถูก output จากนั้นก็จะนำค่า cell state เข้าฟังก์ชัน tanh เพื่อหาว่าจะได้ค่าออกมาเป็น 1 หรือ -1 แล้วนำค่าที่ได้จากฟังก์ชัน tanh มาทำการคำนวณกับค่า output ที่ได้จาก sigmoid gate จากนั้นก็จะได้ค่า output ที่ต้องการดังสมการ

$$o_t = \sigma\,(W_o \cdot [h_{t_{-1}}, x_t] + b_o)$$

จากสมการ

o_t คือ Output gate

σ คือ ฟังก์ชั่น sigmoid

W_o คือ ค่าน้ำหนักของ matrices

$h_{t_{-1}}$ คือ ค่า output ของ cell state ก่อนหน้า (ที่ timestamp t-1)

x_t คือ ค่า input ที่เข้ามาใน cell state ณ เวลา t

b_o คือ ค่า bias

BiLSTM (Bidirectional Long Short-Term Memory) [11] เป็นโครงข่ายประสาทเทียมแบบหนึ่งที่แก้ปัญหาสำหรับงานที่มีข้อมูลมีลำดับ ซึ่งเป็นส่วนเสริมของ LSTM (Long Short-Term Memory) ข้อแตกต่างหลักระหว่าง BiLSTM และ LSTM คือ BiLSTM ประมวลผลลำดับอินพุตทั้งในทิศทางไปข้างหน้าและข้างหลังพร้อมกัน ในขณะที่ LSTM ประมวลผลลำดับในทิศทางเดียวเท่านั้น ที่สามารถใช้สำหรับงานการเรียนรู้ของ machine learning ต่าง ๆ รวมถึงการสร้างแบบจำลองประเภทKeypoint

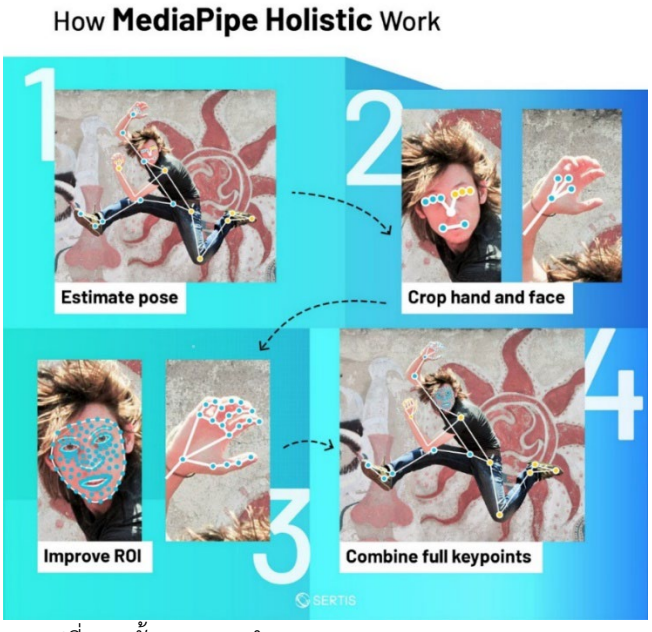
3.3 OpenCV

OpenCV ย่อมาจาก [12] Open Source Computer Vision เป็นไลบรารี่สำหรับใช้ในการประมวลผลภาพ (Image Processing) ส่วนมากใช้ในการประมวลผลภาพดิจิตอลได้ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว เช่น ภาพจากกล้อง หรือ VDO File สามารถเลือกใช้งานได้หลายภาษาทั้ง C, C++, Java, Ruby, Matlab และ Python ซึ่งใช้งานบนระบบปฏิบัติการที่เป็น Linux, macOS, iOS, Android และ Windows

OpenCV สามารถใช้ในการจำแนกวัตถุ การจดจำใบหน้า การจดจำท่าทาง ตรวจสอบการเคลื่อนไหว การปรับเปลี่ยนภาพ เช่น การเบลอภาพ การทำภาพขาวดำ การทำฮีสโตแกรม การทำ image segmentation เป็นต้น OpenCV สามารถจัดการกับข้อมูลได้หลากหลาย เนื่องจาก OpenCV เป็นชุดคำสั่งที่ไม่ได้เป็นตัวโปรแกรม เมื่อต้องการเรียกใช้งานจึงต้องเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกชุดคำสั่งเหล่านั้น ซึ่ง OpenCV จะประกอบด้วยสองส่วนคือ data structure ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ต่าง ๆ อาทิเช่น รูปภาพ วิดีโอ เมตริกซ์และพิกัด อีกส่วนคือ อัลกอริธึม ซึ่งจะใช้ในการประมวลผลต่าง ๆ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราโปรแกรม (หรือฟังก์ชัน) ใช้ในการฝึกอบรมลักษณนามสำหรับระบบตรวจจับ ใบหน้าหรือตรวจจับวัตถุต่าง ๆ เรียกว่า Haar training เพื่อให้เราสามารถสร้างวัตถุลักษณนาม ของเราเองโดยใช้ฟังก์ชันเหล่านี้

3.4 MediaPipe Holistic

MediaPipe Holistic [13] คือ ไลบรารี่ที่สามารถตรวจจับท่าทาง มือ และใบหน้าของมนุษย์ในเวลาเดียวกัน โดยจะใช้Pipeline แบบใหม่ที่ประกอบด้วยการตรวจจับท่าทาง หน้า และมือที่ปรับแต่งให้ดีที่สุดเพื่อให้ทำงานได้เรียลไทม์ ซึ่ง Pipeline จะรวมรูปแบบการปฏิบัติการและการประมวลผลที่แตกต่างกันตามการตรวจจับภาพแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน จะได้เป็นโซลูชันแบบครบวงจรที่ใช้งานได้แบบเรียลไทม์และสม่ำเสมอ โดยสามารถจับ Keypoints ของภาพเคลื่อนไหวได้ถึง 543 จุด ดังรูปที่ 3.5 (ส่วนของท่าทาง 33 จุด มือข้างละ 21 จุด และส่วนใบหน้า 468 จุด) และสามารถประมวลผลได้เกือบจะเรียลไทม์ในการแสดงผลทางโทรศัพท์มือถือ โดยทำงานร่วมกันกับ OpenCV Tensorflow และ Matplotlib ซึ่งเป็นโมดูลสำหรับการแสดงผลภาพ นอกจากนี้มีการใช้คู่กับ Numpy ในการหาพิกัดจากจุด Keypoints ทั้ง 543 จุด ไว้ใช้ในส่วนของการฝึกฝนโมเดลเพื่อจดจำท่าทาง



รูปที่ 3.5 ขั้นตอนการทำงานของ MediaPipe Holistic [14]

3.5 Confusion Matrix

Confusion Matrix [15] เป็นวิธีการที่ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมของการจำแนกประเภทที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องสำหรับแต่ละ Class อยู่ในรูปแบบของ ตาราง Crosstabs ขนาด 2×2 ดังรูปที่ 3.6 ซึ่งประกอบไปด้วย แกนนอนคือ Actual Result และแกนตั้งคือ Prediction Result ซึ่งผลลัพธ์ ที่ได้สามารถมีได้ 4 รูปแบบ คือ

1) True Positive (TP) คือ ผลลัพธ์ที่แบบจำลองทำนายว่าจริงซึ่งถูกต้อง

2) True Negative (TN) คือ ผลลัพธ์ที่แบบจำลองทำนายว่าไม่จริงซึ่งถูกต้อง

3) False Positive (FP) คือ ผลลัพธ์ที่แบบจำลองทำนายว่าจริงซึ่งไม่ถูกต้อง

4) False Negative (FN) คือ ผลลัพธ์ที่แบบจำลองทำนายว่าไม่จริงซึ่งไม่ถูกต้อง

โดย TP, TN, FP และ FN ในตารางจะแทนด้วยค่าความถี่

Confusion Matrix

	Actually Positive (1)	Actually Negative (0)
Predicted Positive (1)	True Positives (TPs)	False Positives (FPs)
Predicted Negative (0)	False Negatives (FNs)	True Negatives (TNs)

รูปที่ 3.6 ตาราง Confusion Matrix [16]

หลังจากสร้างตาราง Confusion Matrix สามารถนำค่าที่ได้จากตารางไปคำนวณตัวชี้วัดหลัก 4 ตัวที่ใช้ในการประเมินแบบจำลองการจัดหมวดหมู่ ได้แก่

1) Accuracy เป็นค่าที่ใช้วัดความถูกต้องของแบบจำลองโดยพิจารณารวมทุก Class มีสมการการคำนวณดังนี้

$$\text{Accuracy} = \frac{TP+TN}{TP+TN+Fp+FN}$$

2) Precision เป็นค่าที่ใช้วัดความแม่นยำของข้อมูลโดยพิจารณาแยกทีละ Class มีสมการการคำนวณดังนี้

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FN}$$

3) Recall เป็นค่าที่ใช้วัดความถูกต้องของการทำนายโดยพิจารณาแยกทีละ Class มีสมการการคำนวณดังนี้

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN}$$

4) F1-Score เป็นค่าเฉลี่ยแบบ Harmonic ระหว่าง Precision และ Recall โดยสร้าง F1 ขึ้นมา เพื่อเป็น single metric ที่วัดความสามารถของวัดความสามารถของแบบจำลอง มีสมการการคำนวณดังนี้

$$\text{F1} = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision+Recall}$$

3.6 Flutter

Flutter [17] คือ Framework ที่เป็นแบบ open-source พัฒนาโดย Google ใช้สำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่มีความสวยงาม และสามารถทำงานได้บนหลายแพลตฟอร์ม ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ เว็บ เดสก์ทอป และอุปกรณ์ฝังตัว ด้วยโค้ดเดียวกัน คุณสมบัติหลักของ Flutter Framework คือ

1) ความเร็ว โค้ดของ Flutter ถูกคอมไพล์เป็นชุดคำสั่งแบบ ARM หรือ Intel จึงทำให้มีประสิทธิภาพ และทำงานได้อย่างรวดเร็วบนอุปกรณ์ทุกชนิด

2) ความง่ายในการพัฒนาโปรแกรม ใน Flutter มีการทำงาน Hot Reload ซึ่งทำให้ผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถ Build และ Run ซ้ำอย่างรวดเร็ว และสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรมได้เกือบจะในทันทีโดยไม่สูญเสียสถานะของโปรแกรมได้เกือบจะในทันทีโดยที่ไม่สูญเสียสถานะของโปรแกรมที่ทำงานอยู่

3) ความยืดหยุ่นในการแสดงผล ผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถควบคุมตำแหน่งต่าง ๆ บนหน้าจอได้อย่างละเอียด จึงทำให้มีความหลากหลายและยืดหยุ่นในการออกแบบ

4) สามารถใช้งานได้หลายแพลตฟอร์ม โค้ดของ Flutter สามารถนำไปใช้ได้กับอุปกรณ์หลายชนิด โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขโค้ด

3.7 RabbitMQ

RabbitMQ [18] เป็น Message Broker ที่ใช้โปรโตคอล Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) RabbitMQ เป็น Message Broker ที่ใช้โปรโตคอล Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) เป็นตัวกลางคอยรับส่งข้อมูลเพื่อใช้สำหรับติดต่อสื่อสารกันระหว่างโปรแกรมต่าง ๆ โดยมีหลักการทำงานคล้ายกับไปรษณีย์ที่จะต้องมีผู้ส่งจดหมาย ที่พักจดหมาย และปล่อยออกไปให้กับผู้ส่ง และสามารถเขียนได้หลายภาษา เช่น Dart, PHP, Python, NodeJS

รูปที่ 3.7 การทำงานของ RabbitMQ [18]

จากรูปที่ 3.7 กระบวนการทำงานหลัก ๆ ของ RabbitMQ คือ ตัวอักษร P จะเป็นผู้ส่งนำจดหมายไปส่งที่ไปรษณีย์ซึ่งคือกล่องสีแดง ไปรษณีย์ที่คอยทำหน้าที่รับจดหมายที่ผู้ส่งส่งไป จากนั้นไปรษณีย์จะรู้ว่าต้องไปส่งจดหมายที่จังหวัดไหน สถานที่ใดบ้านเลขที่เท่าไหร่ เตรียมการจัดส่งไปให้ ตัวอักษร C ที่เป็นผู้รับจดหมาย

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของงาน โดยจะประกอบไปด้วยขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินงาน และอธิบายรายละเอียดของขั้นตอนการดำเนินงานโครงงานทั้งหมด

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 คิดหัวข้อโครงงานและเก็บรวบรวมข้อมูล

- เลือกหัวข้อที่สนใจ
- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

4.1.2 กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน

- กำหนดขอบเขตโครงงาน
- วางแผนการดำเนินงานและเตรียมพัฒนางาน

4.1.3 ศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

- ศึกษางานวิจัยหรือผลงานต่าง ๆ ที่มีความคล้ายคลึงกับโครงงานนี้
- นำมาปรับใช้กับโครงงานนี้หรือนำมาพัฒนาโครงงานนี้

4.1.4 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภาษามือไทย
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Deep Learning
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ RabbitMQ

4.1.5 การออกแบบหน้าจอและออกแบบระบบงาน

- ออกแบบระบบและขั้นตอนการทำงานของระบบ
- ออกแบบหน้าจอและส่วนติดต่อกับผู้ใช้

4.1.6 การพัฒนาโปรแกรม

- พัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Flutter
- พัฒนาโมเดล ให้สามารถตรวจจับภาษามือไทยและแปลงออกมาเป็นวลี

4.1.7 ทดสอบโปรแกรม ปรับปรุงและประเมินผล

- คอยศึกษาหาปัจจัยเพิ่มเติมที่ทำให้ผลลัพธ์ความแม่นยำมากขึ้น
- ทดสอบว่าโปรแกรมตรงตามวัตถุประสงค์หรือขอบเขตที่ตั้งไว้
- ปรับปรุงและประเมินว่าผลลัพธ์มีความเหมาะสมเพียงพอที่ใช้ได้จริงหรือไม่

4.1.8 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

- จัดทำรายละเอียดของโครงงานทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของโครงงาน และจัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

4.2 แผนการดำเนินงาน

แสดงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานและเวลาที่ใช้ดังตารางที่ 4.1

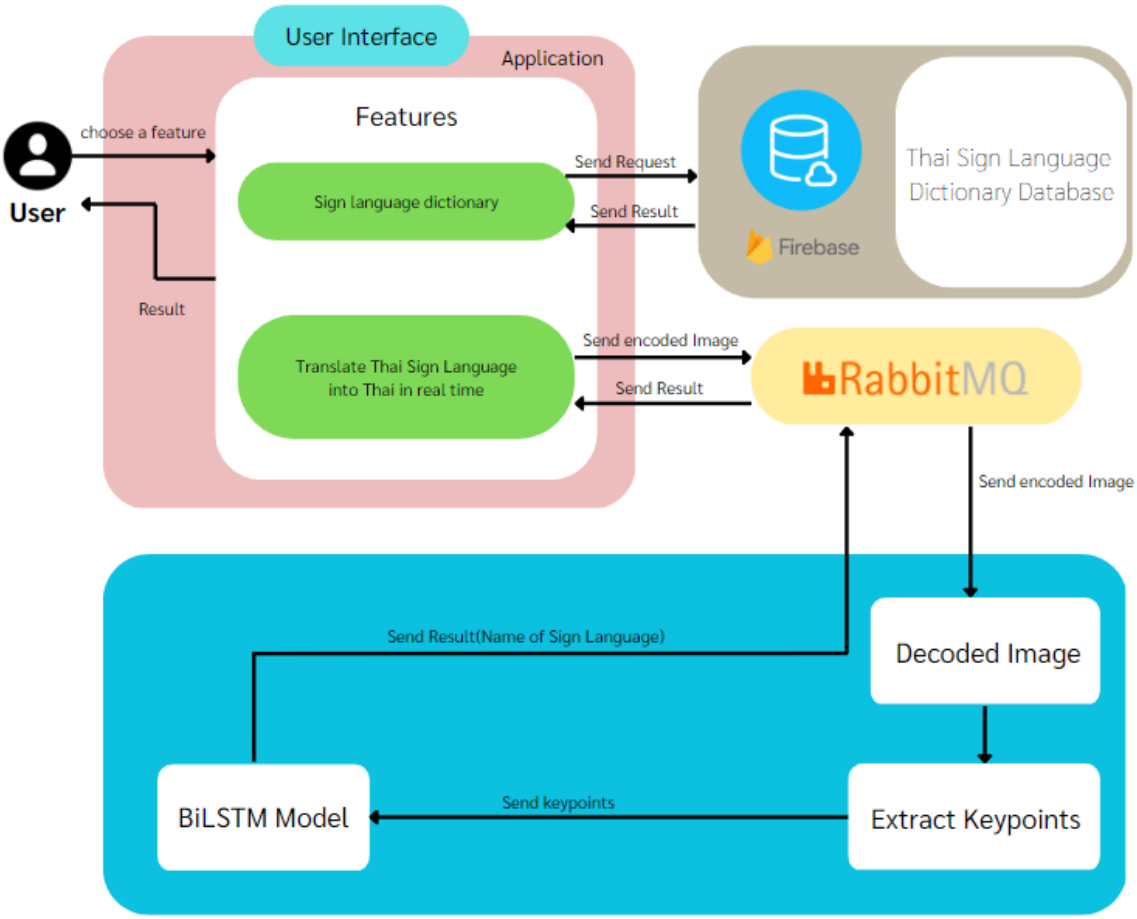
ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เดือน										
	มิ.ย. 2565	ก.ค. 2565	ส.ค. 2565	ก.ย. 2565	ต.ค. 2565	พ.ย. 2565	ธ.ค. 2565	ม.ค. 2566	ก.พ. 2566	มี.ค. 2566	เม.ย. 2566
1.คิดหัวข้อโครงงานและเก็บรวบรวมข้อมูล	↔	↔									
2.กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน		↔	↔								
3.ศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน			↔	↔							
4.ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง			↔	↔							
5.การออกแบบหน้าจอและออกแบบระบบงาน			↔	↔							
6.การพัฒนาโปรแกรม				↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
7.ทดสอบโปรแกรมปรับปรุงและประเมินผล						↔	↔	↔	↔	↔	↔
8.จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

5.1 สถาปัตยกรรมของระบบ

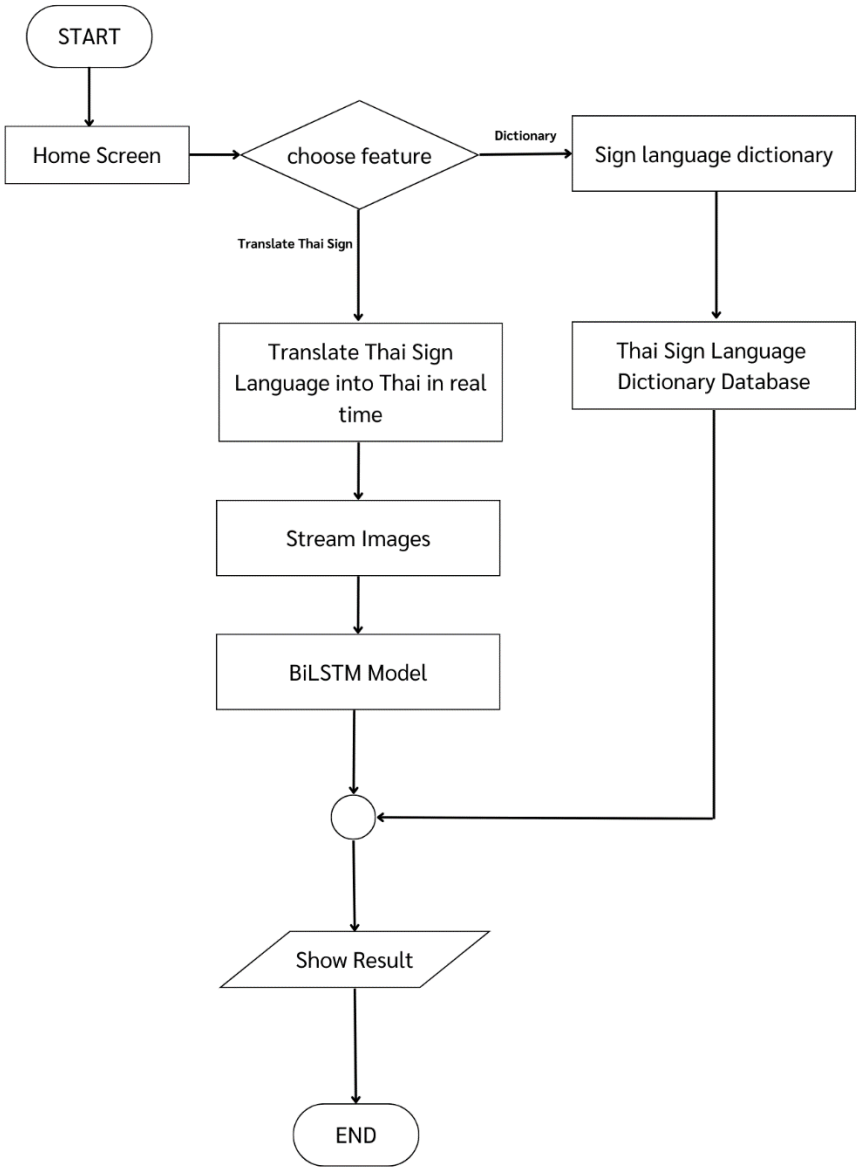
โครงงานนี้แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1) ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน เป็นส่วนที่ผู้ใช้เลือกใช้ฟีเจอร์ในแอปพลิเคชัน โดยมี 2 ฟีเจอร์หลัก คือ พจนานุกรมภาษามือไทยและการแปลภาษามือไทยเป็นภาษาไทย ส่วนที่ 2) ส่วนพจนานุกรมภาษามือไทย การดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่าทางภาษามือจากฐานข้อมูลมาแสดงในหน้าพจนานุกรมภาษามือไทย และส่วนที่ 3) ส่วนการแปลภาษามือไทยเป็นภาษาไทย โดยจะจับภาพหน้าจอขณะที่ผู้ใช้ทำท่าทางภาษามือไทย แล้วส่งภาพผ่านทาง RabbitMQ ไปที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ แล้วส่งภาพไปที่โมเดล โมเดลจะตรวจจับภาษามือและทำนายท่าทางภาษามือ จากนั้นจะส่งชื่อท่าของภาษามือมาที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ สุดท้ายจะส่งชื่อท่าของภาษามือผ่าน RabbitMQ มาที่แอปพลิเคชันเพื่อแสดงผล ดังรูปที่ 5.1



รูปที่ 5.1 สถาปัตยกรรมระบบ

5.2 การทำงานโดยรวมของระบบ

5.2.1 การทำงานส่วนติดต่อผู้ใช้งาน



รูปที่ 5.2 การทำงานโดยรวมของส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

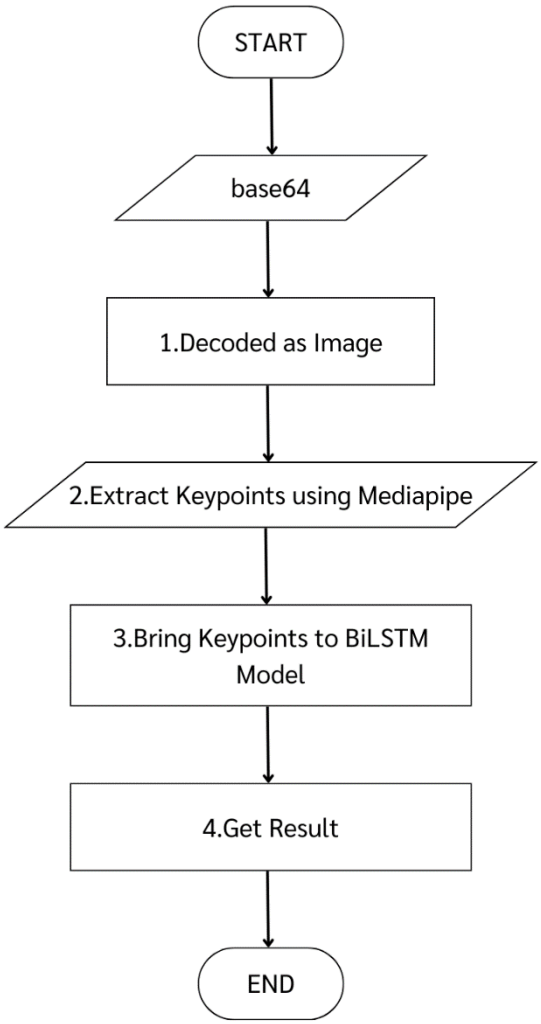
จากรูปที่ 5.2 เมื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน จะเข้าสู่หน้าหลักของแอปพลิเคชัน โดยในหน้าหลักแสดงปุ่มที่สามารถกดไปยังหน้าแปลภาษามือ และมีปุ่มที่กดไปยังหน้าพจนานุกรมภาษามือไทย เมื่อผู้ใช้กดปุ่มไปยังหน้าแปลภาษามือ จะแสดงหน้าหมวดหมู่เพื่อใช้ผู้ใช้เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการแปลภาษามือ เมื่อผู้ใช้เลือกหมวดหมู่แล้ว ก็จะไปที่หน้ากล้องเพื่อให้ในการตรวจจับท่าทางภาษามือ จะมีข้อความขออนุญาตในการใช้งานกล้องและไมโครโฟน เมื่อผู้ใช้อนุญาตให้มีการใช้งาน แอปพลิเคชันจะจับภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือในขณะที่ผู้ใช้ทำท่าทางทุกๆ 300 มิลลิวินาที เป็นจำนวน 30 ภาพ จะส่งภาพไปที่โมเดลผ่านทาง RabbitMQ โมเดลจะตรวจจับภาษามือและทำนายท่าทางภาษามือที่ผู้ใช้ทำ จากนั้นจะส่งชื่อท่าของภาษามือผ่านทาง RabbitMQ มาที่แอปพลิเคชันเพื่อแสดงผล และเมื่อผู้ใช้กดไปยังหน้าพจนานุกรมภาษามือไทย จะแสดงท่าทางภาษามือไทย

มากกว่า 200 คำที่มีการดึงข้อมูลมากจากฐานข้อมูล สามารถค้นหาท่าทางภาษามือได้ด้วยชื่อท่าทางภาษามือ และถ้าผู้ใช้กดไปที่คำศัพท์จะแสดงชื่อของท่าทางภาษามือ ทำอธิบายการทำท่าทางภาษามือ และแสดงวีดีโอการทำท่าทางภาษามือ

5.2.2 การทำงานส่วนพจนานุกรมภาษามือไทย

ในกระบวนการนี้จะดึงข้อมูลเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษามือไทยพื้นฐานจากฐานข้อมูล เพื่อนำมาแสดงในส่วนติดต่อผู้ใช้บนแอปพลิเคชัน

5.2.3 การทำงานส่วนการแปลภาษามือไทยเป็นภาษาไทย



รูปที่ 5.3 การทำงานส่วนการแปลภาษามือไทยเป็นภาษาไทย

จากรูปที่ 5.3 เมื่อรับข้อมูลรูปภาพที่ผ่านการเข้ารหัสรูปภาพโดยใช้Base64จากส่วนติดต่อผู้ใช้งาน โดยส่งผ่านทาง RabbitMQ แล้วเข้าสู่กระบวนการต่าง ๆ ดังนี้

1) Decoded as Image เป็นกระบวนการแรกหลังจากรับข้อมูลรูปภาพที่ผ่านการเข้ารหัส จะมีการถอดรหัสภาพจะถูกทำโดยการแปลงสตริง Base64 เป็นไบนารีภาพต้นฉบับ

2) Extract Keypoints using Mediapipe เป็นกระบวนการที่นำรูปภาพที่ได้มาจากกระบวนการที่ 2 มาตรวจจับและสกัดหาพิกัด Keypoints ของมือ ลำตัวและใบหน้า ผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นทศนิยมของพิกัด x,y และ z(ค่าความลึก) ของจุดๆนั้น

3) Bring Keypoints to BiLSTM Model เป็นกระบวนการนำข้อมูลที่ผ่านกระบวนการที่ 3 มาสร้างแบบโมเดลเพื่อทำนายว่าเป็นท่าทางใด

4) Get Result เป็นกระบวนการที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากโมเดล แล้วส่งกลับไปยังส่วนติดต่อผู้ใช้งาน โดยส่งผ่านทาง RabbitMQ

5.3 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้

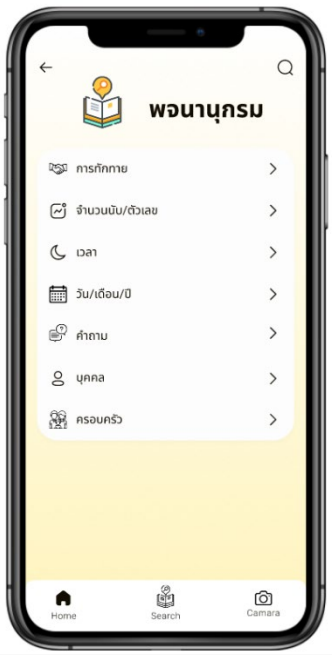
1) หน้าเริ่มต้นของแอปพลิเคชัน จะมีปุ่มเริ่มต้นเพื่อกดไปหน้าถัดไปของแอปพลิเคชัน ดังรูปที่ 5.4

รูปที่ 5.4 หน้าเริ่มต้นของแอปพลิเคชัน

2) หน้าหลัก (Home) เป็นหน้าแรกของแอปพลิเคชันประกอบไปด้วย การแสดง 2 ฟีเจอร์ คือ ปุ่มแปลภาษามือเป็นภาษาไทยจากกล้องโทรศัพท์มือถือ และปุ่มพจนานุกรม ดังรูปที่ 5.5

รูปที่ 5.5 หน้าหลักของแอปพลิเคชัน(Home)

3) หน้าจอพจนานกุรมภาษามือไทย คลังข้อมูลที่จัดเก็บคำศัพท์เป็นหมวดหมู่ ดังรูปที่ 5.6

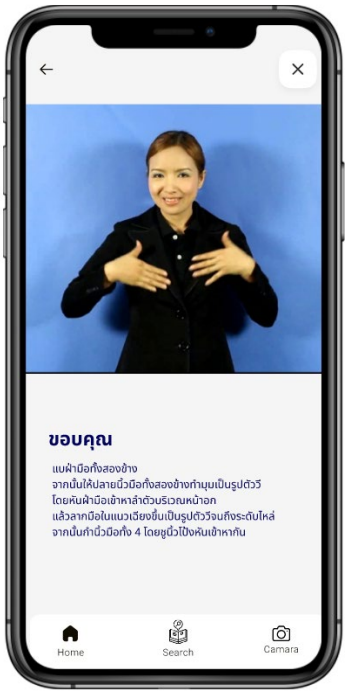


รูปที่ 5.6 หน้าจอพจนานุกรมภาษามือไทย

4) หน้าจอรวบรวมคำศัพท์ของในแต่ละหมวดหมู่ ดังรูปที่ 5.7

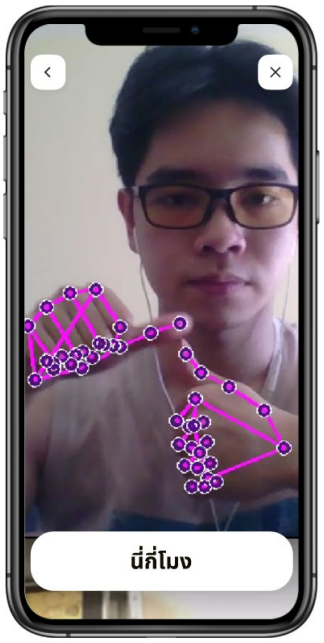
รูปที่ 5.7 คำศัพท์ในหมวดหมู่การทักทาย

5) หน้าการแสดงสื่อมัลติมีเดีย เช่น รูปภาพและวิดีโอแสดงท่าทางภาษามือไทย พร้อมคำอธิบายประกอบการทำท่าทางภาษามือไทย ดังรูปที่ 5.8



รูปที่ 5.8 หน้าจอแสดงวิดีโอพร้อมคำอธิบายการทำท่า ขอบคุณ

6) หน้าจอการแปลภาษามือเป็นภาษาไทย จะรับภาพผู้ใช้จากกล้องโทรศัพท์มือถือ แล้วแสดงการตรวจจับ Keypoints ของมือ หลังจากผู้ใช้แสดงท่าทางภาษามือไทยระแบบจะแสดงความหมายภาษาไทยในกล่องข้อความ ดังรูปที่ 5.9



รูปที่ 5.9 หน้าจอการแปลภาษามือเป็นภาษาไทย

5.4 การพัฒนาแอปพลิเคชัน

5.4.1 การทำงานส่วนจับภาพหน้าจอ

เริ่มต้นจากฟังก์ชันจับภาพหน้าจอที่ผ่านการเรียกใช้กล้องโทรศัพท์มือถือของแอปพลิเคชัน ดังรูปที่ 5.10 โดยเรียกใช้ฟังก์ชันจับภาพหน้าจอทุกๆ 300 มิลลิวินาที ดังรูปที่ 5.11 เพื่อนำภาพหน้าจอที่จับได้ส่งไปประมวลผลที่โมเดลและทำนายผลลัพธ์ออกมาเป็นคำภาษาไทย

```
void _captureImage() async {
  if (!_controller.value.isInitialized) {
    return null;
  }
  if (_controller.value.isTakingPicture) {
    return null;
  }
  try {
    imagecount++;
    await _controller.setFlashMode(FlashMode.off);
    XFile image = await _controller.takePicture();
    final path = image.path;
    List<int> bytes = await image.readAsBytes();
    String base64Image = base64Encode(bytes);
    sendmsg(base64Image);
    print('รูปที่$imagecount');
    setState(() {
      result = "$imagecount/30";
    });
    consume();

  } catch (e) {
    print('Error capturing image: $e');
    return null;
  }
}
```

รูปที่ 5.10 ฟังก์ชันจับภาพหน้าจอ

```
if (_timer == null) {
  // Start capturing photos every 100 milliseconds
  _timer = Timer.periodic(Duration(milliseconds: 300), (timer) {
    setState(() {
      _showContainer = true;
    });
    if (_start) {
      _captureImage();
    }
  });  // Timer.periodic
} else {
  // Stop capturing photos
  _timer?.cancel();
  _timer = null;
  setState(() {
    _showContainer = false;
    imagecount = 0;
    _isloading = false;
  });
}
```

รูปที่ 5.11 ใช้ฟังก์ชันจับภาพหน้าจอทุกๆ 300 มิลลิวินาที

5.4.1 การทำงานส่วนรับ-ส่งข้อมูลผ่าน RabbitMQ

หลังจากได้รับภาพจากฟังก์ชันจับภาพหน้าจอที่มีผ่านการเข้ารหัสรูปภาพโดยใช้ Base64 จากนั้นส่งภาพผ่านทาง RabbitMQ ดังรูปที่ 5.12 ไปที่โมเดลเพื่อประมวลผลและทำนายผลลัพธ์ออกมาเป็นคำภาษาไทย หลังจากที่ได้ผลลัพธ์ของการทำนายจากโมเดลแล้วจะส่งผลลัพธ์ผ่านทาง RabbitMQ กลับมายังแอปพลิเคชัน ดังรูปที่ 5.13

```
void sendmsg(String msg) async {
  ConnectionSettings settings = ConnectionSettings(
    host: "13.212.34.3",
    port: 5672, // หรือ 5671 ถ้าใช้ TLS
    authProvider: PlainAuthenticator("guest", "000000"),
  );  // ConnectionSettings
  Client client = Client(settings: settings);
  String ex = "";
  if (arg == "คำถาม") {
    ex = "question";
  } else if (arg == "การทักทาย") {
    ex = "greet";
  } else if (arg == "นับเลข") {
    ex = "number";
  } else if (arg == "บุคคล") {
    ex = "person";
  } else if (arg == "วัน เดือน ปี") {
    ex = "date";
  } else if (arg == "เวลา") {
    ex = "time";
  }
  Channel channel = await client.channel();
  Exchange exchange = await channel.exchange("logs", ExchangeType.FANOUT);
  Queue queue = await channel.queue(ex);
  queue.publish(msg);
  Channel ch = await client.channel();
}
```

รูปที่ 5.12 ฟังก์ชันส่งข้อมูลรูปภาพผ่าน RabbitMQ

```
void getResult() async{
  ConnectionSettings settings = ConnectionSettings(
    host: "13.212.34.3",
    port: 5672, // หรือ 5671 ถ้าใช้ TLS
    authProvider: PlainAuthenticator("guest", "000000"),
  );  // ConnectionSettings
  Client client = Client(settings: settings);
  Channel channel = await client.channel();

  Queue q = await channel.queue("response");
  Consumer consumer = await q.consume();
  consumer.listen((message) async {
    setState(() {
      _isloading = false;
      result = message.payloadAsString;
      imagecount = 0;
    });
    _start = false;
    print(message.payloadAsString);

    print(_isloading);
    Future.delayed(const Duration(seconds: 5), () {
      setState(() {
        _start = true;
        client.close();
        channel.close();
      });
    });  // Future.delayed
  });
}
```

รูปที่ 5.13 ฟังก์ชันรับผลลัพธ์ที่ส่งกลับมาจาก RabbitMQ

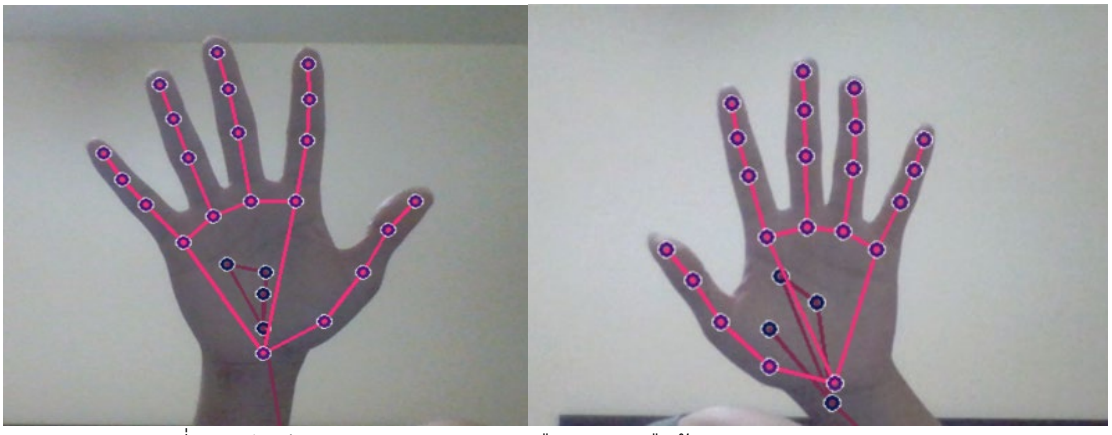
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อกำจัด และข้อเสนอแนะ

ในบทนี้จะอธิบายถึงผลการดำเนินงาน ข้อกำจัด และข้อเสนอแนะ โดยแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

6.1 ผลการดำเนินงาน

6.1.1 ผลการทดลองโมเดลที่แสดง Keypoint ของมือ

โครงงานนี้ใช้ข้อมูลเข้าเป็นพิกัดจุดสำคัญ (Keypoints) ของใบหน้า ลำตัวและมือทั้งสองข้างเพื่อใช้ในการฝึกฝนโมเดล เริ่มต้นจากการรับข้อมูลเข้าโดยใช้กล้องโน้ตบุ๊กของผู้ใช้ของผู้ใช้ผ่านไลบรารี่ MediaPipe Holistic สามารถตรวจจับพิกัดจุดสำคัญของใบหน้า ลำตัว และมือทั้งสองข้างของมนุษย์เป็นแบบเรียลไทม์ในเวลาเดียวกัน เมื่อโปรแกรมตรวจจับภาพของผู้ใช้ได้แล้วจะแสดงจุดสำคัญ 543 จุด ประกอบด้วยส่วนของใบหน้า 468 จุด ลำตัว 33 จุดและมือข้างละ 21 จุด จากนั้นนำมาสกัดหาพิกัดจุดสำคัญ จะได้ผลลัพธ์ออกเป็นมาเป็นพิกัด x, y และ z (ค่าความลึก) ของจุดนั้น ๆ โดยใช้พิกัดจุดสำคัญที่ผู้จัดทำรวบรวมจากวิดีโอท่าทางภาษามือไทยจำนวน 100 ท่าประกอบด้วยท่านิ่ง 16 ท่าและท่าเคลื่อนไหว 84 โดยมีแหล่งความรู้เป็นฐานข้อมูลจากเว็บไซต์ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ดังรูปที่ 6.1



รูปที่ 6.1 ตัวอย่างการแสดง Keypoints มือขวาและมือซ้ายของ MediaPipe Holistic

6.1.2 การรวบรวมข้อมูล

ผู้จัดทำได้บันทึกวิดีโอสำหรับการฝึกสอนโมเดล(มีการเรียกใช้MediaPipe Holistic) ในหนึ่งท่าจะมี 60 คลิป โดย 1 คลิปมีทั้งหมด 30 frame บันทึกเป็นไฟล์numpy ในไฟล์จะเก็บพิกัดของ Keypoint ท่าภาษามือนั้น ๆ เอาไว้ ใน หนึ่งไฟล์หรือ 1 frame จะมีพิกัด Keypoint บันทึกไว้รวม 1662 ค่า ซึ่งใน 100 ท่าจะแบ่งออกเป็น 6 หมวดหมู่ดังนี้

1) หมวดหมู่คำถาม มีจำนวนทั้งหมด 6 คลาส และวิดีโอที่ใช้ฝึกฝนทั้งหมด 600 คลิป
2) หมวดหมู่การทักทาย มีจำนวนทั้งหมด 19 คลาส และวิดีโอที่ใช้ฝึกฝนทั้งหมด 1900 คลิป
3) หมวดหมู่จำนวนนับ/ตัวเลข มีจำนวน 40 คลาส และวิดีโอที่ใช้ฝึกฝนทั้งหมด 4000 คลิป
4) หมวดหมู่บุคคล มีจำนวน 13 คลาส และวิดีโอที่ใช้ฝึกฝนทั้งหมด 1300 คลิป
5) หมวดหมู่วัน/เดือน/ปี มีจำนวน 14 คลาส และวิดีโอที่ใช้ฝึกฝนทั้งหมด 1400 คลิป
6) หมวดหมู่เวลา มีเวลา 8 คลาส และวิดีโอที่ใช้ฝึกฝนทั้งหมด 800 คลิป

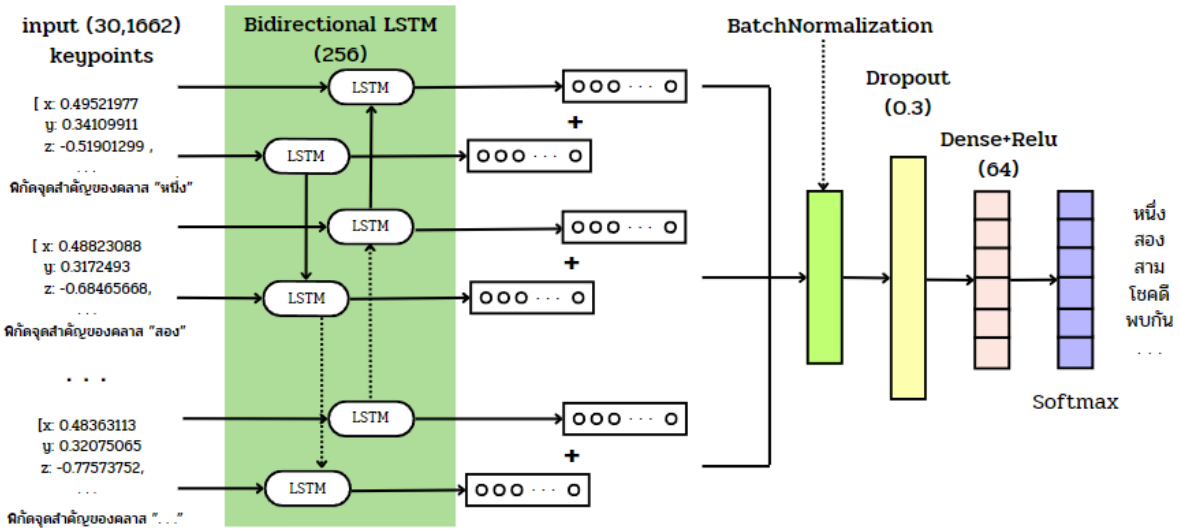
6.1.3 การทำงานส่วนการจำแนกท่าทาง

1) การเตรียมข้อมูล

ขั้นตอนนี้ได้อ่านไฟล์ numpy จากที่บันทึกไว้ในหัวข้อที่ 6.1.2 โดยนำพิกัดของท่าทางที่บันทึกไว้มารวมเป็นอาเรย์ก้อนเดียวกัน

2) การนิยามโมเดล

ก่อนเริ่มฝึกฝนโมเดล ในการนิยามโมเดลได้นำข้อมูลที่ผ่านขั้นตอนที่ 1) มาแบ่งเป็นชุดข้อมูลสำหรับฝึกฝน (Train set) 65% และชุดข้อมูลทดสอบ (Test set) 35 % จากนั้นเข้าสู่กระบวนการ Data augmentation โดยใช้ SMOTETomek ให้สุ่มสร้างข้อมูลในแต่ละคลาสตามที่เรากำหนดเพื่อเพิ่มความหลากหลายของข้อมูลที่จะนำไปฝึกฝนช่วยลดการเกิดปัญหา Overfitting ของโมเดล จากนั้นดำเนินการสร้างโมเดลเป็นโครงข่ายหน่วยความจำระยะสั้นยาว (LSTMs) แบบ Bidirectional กำหนด input ที่ (30,1662) มีขนาด 128 โหนด (node) เพื่อป้องกันการเกิดปัญหา Underfitting ใช้ฟังก์ชัน Activate ReLU หลังจากนั้นทำ BatchNormalization เพื่อปรับข้อมูลให้อยู่ในขอบเขต ถัดมาเป็น Dense Layer มีขนาด 64 โหนด ใช้ฟังก์ชัน Activate ReLU ตามด้วย Dropout ที่ 3 เพื่อสุ่มปิดการทำงานบางโหนด และ Output Layer ใช้ softmax เป็น activation function เพื่อหาความน่าจะเป็นของแต่ละ class ใช้ Optimizer Adam กับค่า Learning Rate เท่ากับ 0.00001 ดังรูปที่ 6.2



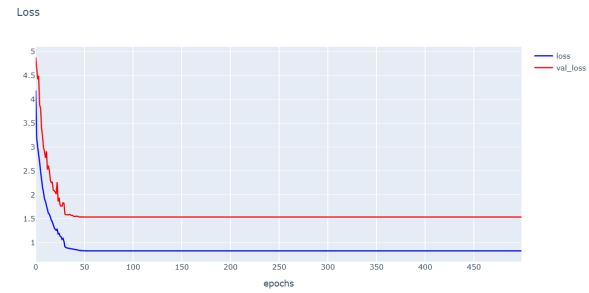
รูปที่ 6.2 bidirectional long short term memory (BiLSTM) model

3) การประเมินประสิทธิภาพของโมเดลโดยใช้ Loss Value

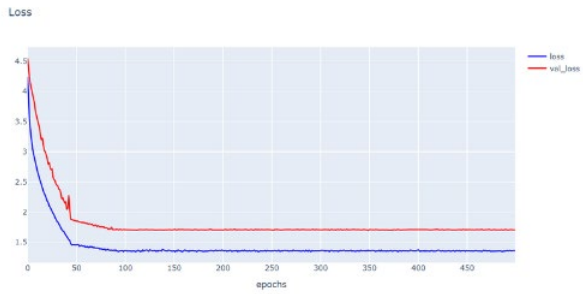
ทดสอบโดยใช้ 100 ท่าทาง นำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 6.1.2 แบ่งข้อมูลสำหรับฝึกฝน (Train Set) 65% และชุดข้อมูลสำหรับทดสอบ (Test Set) 35% มี 10000 วิดีโอแบ่งออกเป็น 6500 คำสำหรับชุดข้อมูลการฝึกอบรม และ 3500 คำสำหรับชุดข้อมูลการตรวจสอบ

ผลลัพธ์จากการทดสอบการปรับเปลี่ยนชั้นและพารามิเตอร์ของโมเดล LSTM กับโมเดล BiLSTM พบว่าLoss Value ที่ได้จากการฝึกโมเดล 500 รอบ คือ 1.7042 และ 1.5338 ตามลำดับ ดังรูปที่ 6.3 (ก) และ (ข) สามารถสรุปได้ว่าผลลัพธ์ของโมเดล BiLSTM มี Loss Value ที่ดีกว่า LSTM แต่ในการทำนายคลาสทั้งหมด 100 คลาส ยิ่งจำนวนคลาสมาก ค่า Loss Value ก็จะยิ่งมากขึ้น เนื่องจากโมเดลต้องทำการจำแนกจำนวนคลาสที่ซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้ทำนายผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

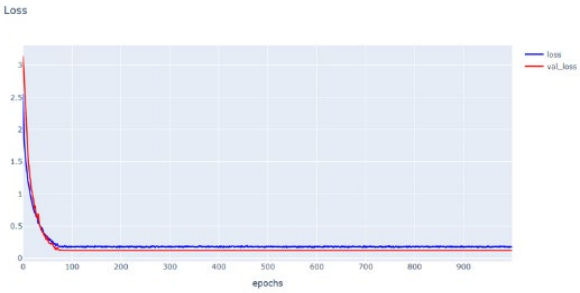
ได้ยากขึ้นตามไปด้วย โครงงานนี้จึงออกแบบให้ลดจำนวนคลาสลงโดยแยกตามหมวดหมู่ก่อนนำมาฝึกฝนจากขั้นตอนที่ 6.1.2 โดยใช้โมเดล BiLSTM ที่มีผลลัพธ์ดีกว่า ดังรูปที่ 6.3 (ค) , (ง) , (จ) , (ฉ) , (ช) และ (ซ)



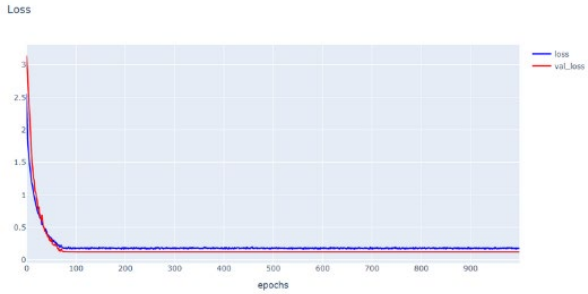
(ก) โมเดล LSTM



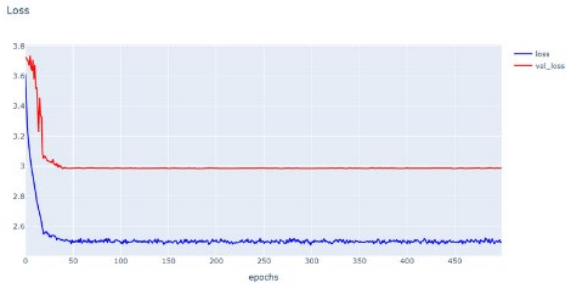
(ข) โมเดล BiLSTM



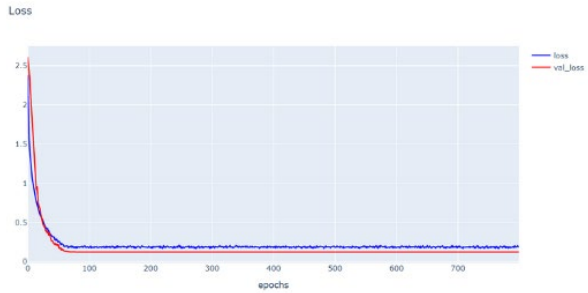
(ค) หมวดคำถาม



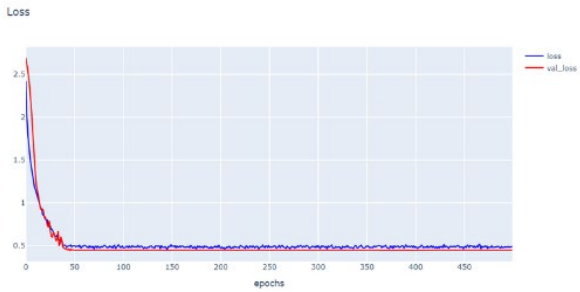
(ง) หมวดทักทาย



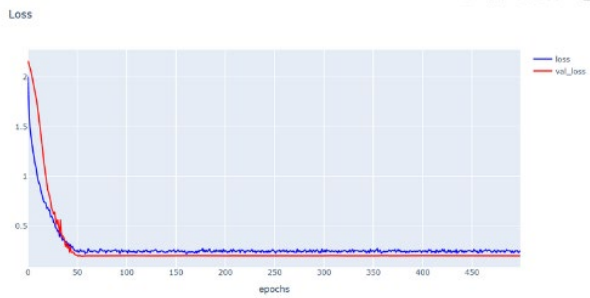
(จ) หมวดจำนวนนับ/ตัวเลข



(ฉ) หมวดบุคคล



(ช) หมวดวัน/เดือน/ปี

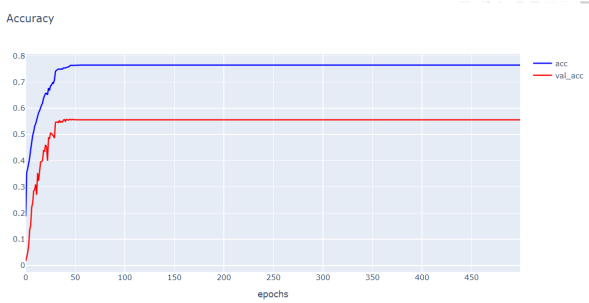


(ซ) หมวดเวลา

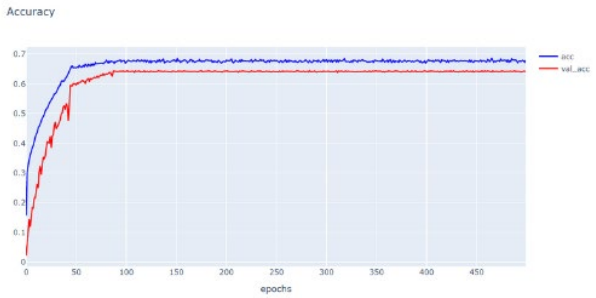
รูปที่ 6.3 Loss value ของแต่ละโมเดล

4) การประเมินประสิทธิภาพของแบบโมเดลโดยใช้ Accuracy value

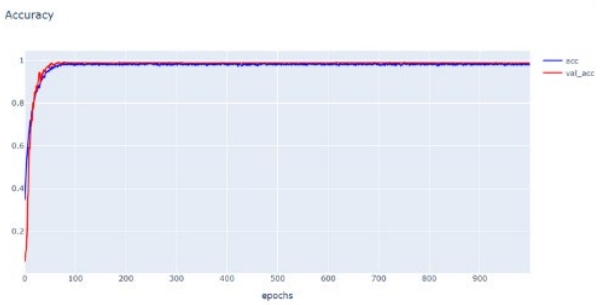
ผลลัพธ์จากการทดสอบการปรับเปลี่ยนชั้นและพารามิเตอร์ของโมเดล LSTM กับโมเดล BiLSTM พบว่า Accuracy Value ที่ได้จากการฝึกโมเดล 500 รอบ คือ 0.83 และ 0.9117 ตามลำดับ ดังรูปที่ 6.4 (ก) และ (ข) สามารถสรุปได้ว่าผลลัพธ์ของโมเดล BiLSTM มี Accuracy Value ที่ดีกว่า LSTM แต่ในการทำนายคลาสทั้งหมด 100 คลาส ยิ่งจำนวนคลาสมาก ค่า Accuracy Value ก็จะยิ่งมากขึ้น เนื่องจากโมเดลต้องทำการจำแนกจำนวนคลาสที่ซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้ทำนายผลลัพธ์ที่ถูกต้องได้ยากขึ้นตามไปด้วย โครงงานนี้จึงออกแบบให้ลดจำนวนคลาสลงโดยแยกตามหมวดหมู่ก่อนนำมาฝึกฝนจากขั้นตอนที่ 6.1.2 โดยใช้โมเดล BiLSTM ที่มีผลลัพธ์ดีกว่า ดังรูปที่ 6.4 (ค) , (ง) , (จ) , (ฉ) , (ช) และ (ซ)



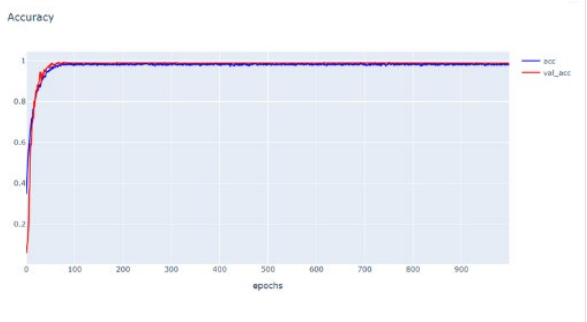
(ก) โมเดล LSTM



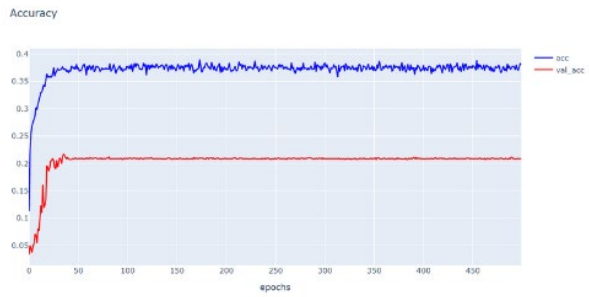
(ข) โมเดล BiLSTM



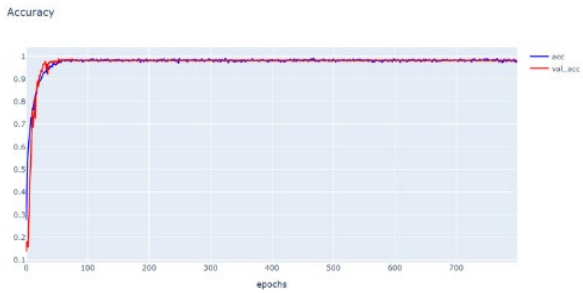
(ค) หมวดคำถาม



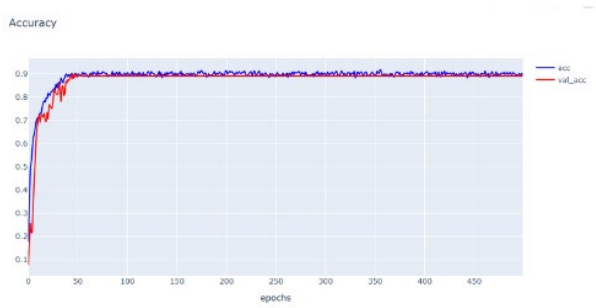
(ง) หมวดทักทาย



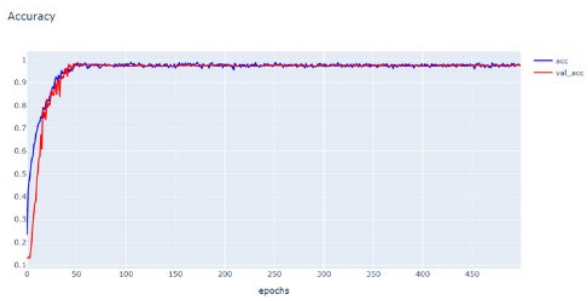
(จ) หมวดจำนวนนับ/ตัวเลข



(ฉ) หมวดบุคคล



(ช) หมวดวัน/เดือน/ปี

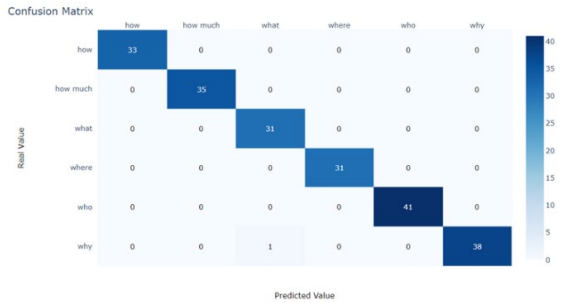


(ซ) หมวดเวลา

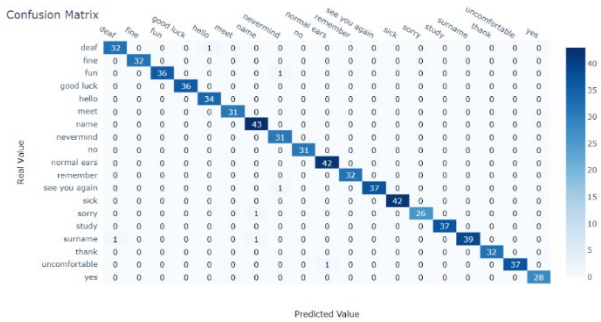
รูปที่ 6.4 Accuracy Value ของแต่ละโมเดล

5) การประเมินประสิทธิภาพของโมเดลโดยใช้ Confusion Matrix

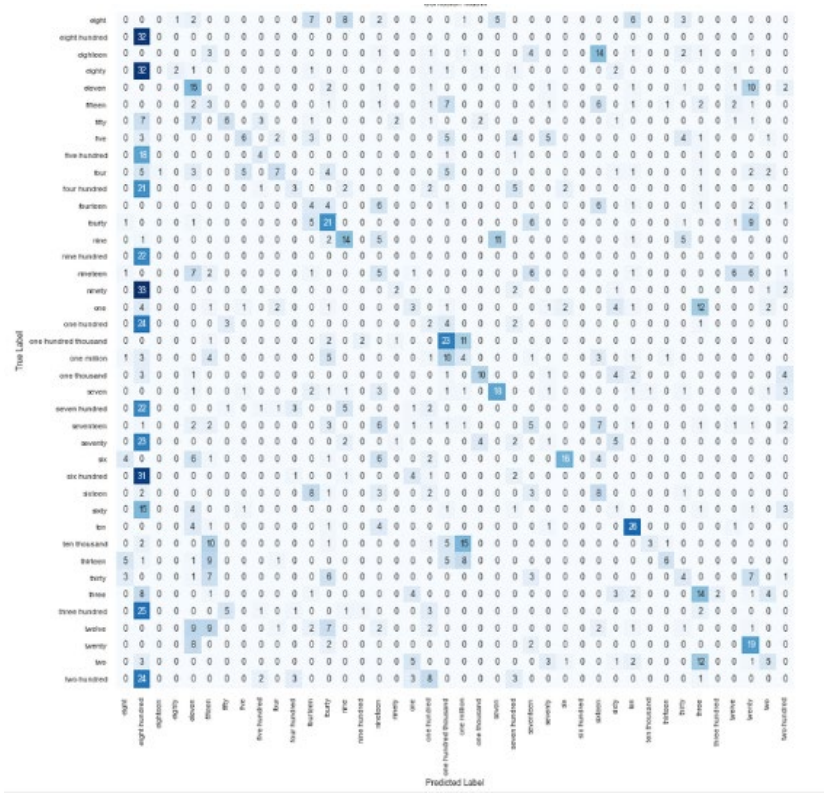
นำผลลัพธ์จากการคำนวณ Confusion Matrix จากรูปที่ 6.5 (ก) , (ข) , (ค) , (ง) , (จ) และ (ฉ) มาใช้คำนวณหาค่าที่ใช้วัดประสิทธิภาพโมเดลทั้งหมด 4 ค่า ได้แก่ ค่าความถูกต้อง (Accuracy), ค่าความแม่นยำ (Precision), ค่าความระลึก (Recall) และ ค่า F1-Score ได้ดังตารางที่ 6.1 จากการทดลองพบว่าโมเดลที่มีค่า Precision, Recall และ F1-Score มากที่สุด คือ BiLSTM ด้วยค่า 0.63, 0.64 และ 0.61 ตามลำดับ สามารถแสดงค่าความถูกต้อง (Accuracy), ค่าความแม่นยำ (Precision), ค่าความระลึก (Recall) และ ค่า F1-Score แยกตามหมวดหมู่ได้ดังตารางที่ 6.2 ทำให้สามารถสรุปได้ว่าโมเดลที่ดีที่สุด ได้แก่ โมเดล BiLSTM ที่มีการปรับใช้พารามิเตอร์และเทคนิค Augmentation, Batch Normalization และ Dropout ด้วยเหตุนี้ผู้จัดทำจึงเลือกแบบจำลองนี้เพื่อใช้ทำนายภาษามือไทย ให้ได้ผลลัพธ์จากการทำนายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด



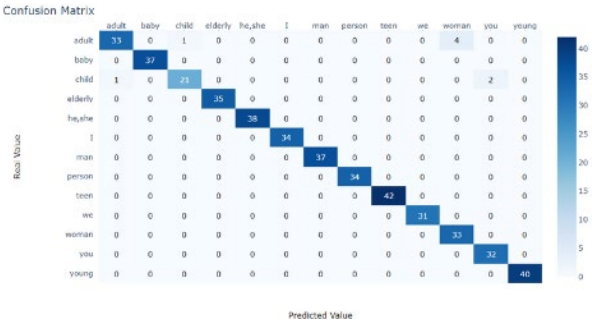
(ก) หมวดคำถาม



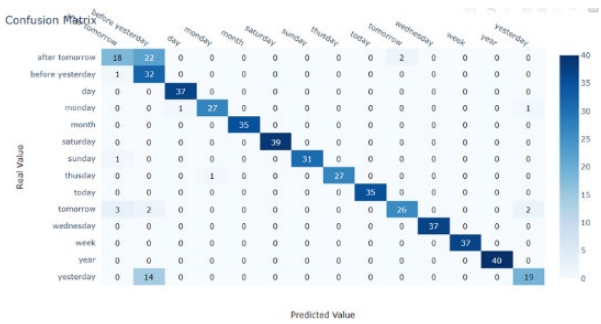
(ข) หมวดทักทาย



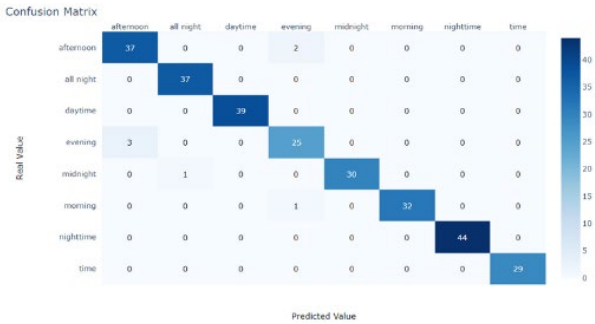
(ค) หมวดจำนวนนับ/ตัวเลข



(ง) หมวดบุคคล



(จ) หมวดวัน/เดือน/ปี



(ฉ) หมวดเวลา

รูปที่ 6.5 Confusion Matrix ของแต่ละหมวดหมู่

ตารางที่ 6.1 ผลลัพธ์จากการคำนวณค่า Precision, Recall, F1-Score, Accuracy และ Loss ของแต่ละโมเดล

Model	Precision	Recall	F1-Score	Accuracy	Loss
LSTM	0.55	0.55	0.54	0.55	1.7
BiLSTM	0.63	0.64	0.61	0.64	1.5

ตารางที่ 6.2 ผลลัพธ์จากการคำนวณค่า Precision, Recall, F1-Score, Accuracy และ Loss ของโมเดล BiLSTM ที่นำมาจำแนกแต่ละหมวดหมู่

หมวดหมู่	Precision	Recall	F1-Score	Accuracy	Loss
คำถาม	0.9948	0.9957	0.9952	0.9952	0.0407
ทักทาย	0.9901	0.9897	0.9897	0.9895	0.1235
จำนวนนับ/ตัวเลข	0.7525	0.7024	0.6899	0.6971	1.1935
บุคคล	0.9814	0.9803	0.9802	0.9824	0.1197
วัน/เดือน/ปี	0.9264	0.9019	0.9013	0.8980	0.4386
เวลา	0.9739	0.9724	0.9731	0.9750	0.2013
รวม	93 %	92 %	92 %	92 %	0.35

6.1.4 การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งาน

การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานของแอปพลิเคชันตรวจจับและแปลงภาษามือไทยเป็นภาษาไทย เป็นการทดสอบระดับประสิทธิภาพของระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้ตรงกับความต้องการมากขึ้น ผู้จัดทำจึงทำการทดสอบระบบด้วย Usability Testing ซึ่งกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนของผลการประเมินดังตารางที่ 6.3

ตารางที่ 6.3 ตารางเกณฑ์การให้คะแนนของผลการประเมิน

ระดับเกณฑ์การให้คะแนน		ระดับความพึงพอใจ
เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ	
ระดับน้อยมาก	1.00 – 1.50	ระบบที่พัฒนามีระดับความพึงพอใจในระดับน้อยมาก
ระดับน้อย	1.51 – 2.50	ระบบที่พัฒนามีระดับความพึงพอใจในระดับน้อย
ระดับปานกลาง	2.51 – 3.50	ระบบที่พัฒนามีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ระดับดี	3.51 – 4.50	ระบบที่พัฒนามีระดับความพึงพอใจในระดับดี
ระดับดีมาก	4.51 – 5.00	ระบบที่พัฒนามีระดับความพึงพอใจในระดับดีมาก

6.1.5 ผลการทดลองการประเมินผลวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน

จากการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันตรวจจับและแปลงภาษามือไทยเป็นภาษาไทย จากผู้ใช้งานจำนวน 10 คน ได้ผลสรุปดังตารางที่ 6.4

ตารางที่ 6.4 ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ					คะแนนเฉลี่ย	ประสิทธิภาพ
	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยมาก (1)		
1. การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน							
1.1 ความสวยงามของแอปพลิเคชัน	7	3				4.7	ระดับดีมาก
1.2 ความเหมาะสมของรูปแบบและตัวอักษร	6	2	2			4.4	ระดับดี
1.3 แอปพลิเคชันใช้งานง่าย	4	4	2			4.2	ระดับดี
2. การใช้งานแอปพลิเคชัน							
2.1 การตรวจจับและแปลงภาษามือไทยเป็นภาษาไทยได้ถูกต้อง		6	4			3.6	ระดับดี
2.2 พจานานุกรมภาษามือไทย	2	8				4.2	ระดับดี
3. ภาพรวมของแอปพลิเคชัน							
3.1 ประโยชน์ของแอปพลิเคชันและการนำไปใช้งานได้จริง	7	3				4.7	ระดับดีมาก
3.2 ความน่าสนใจของแอปพลิเคชัน	7	2	1			4.6	ระดับดีมาก

จากตารางที่ 6.4 ผลการทดลองที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานจำนวน 10 คน โดยที่คะแนนมากที่สุด คือ ความสวยงานของแอปพลิเคชันและประโยชน์ของแอปพลิเคชันและการนำไปใช้งานจริง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.7 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก และคะแนนน้อยที่สุดคือ การตรวจจับและแปลงภาษามือไทยเป็นภาษาไทยได้ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.6 ซึ่งอยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นว่าในส่วนของแอปพิลเคชันยังมีส่วนที่ต้องปรับปรุงคือส่วนของการตรวจจับและแปลงภาษามือไทยเป็นภาษาไทยได้ถูกต้อง

ข้อจำกัด

1. ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคำอธิบายการแสดงท่าทางภาษามือได้ คำอธิบายนั้นมีแค่บางท่าและมีน้อย
2. การทำนายท่าทางหลาย ๆ คลาสพร้อมกันทำให้มีค่าผิดพลาดที่สูง

ข้อเสนอแนะ

1. ควรรวบรวมท่าทางแต่ละท่าที่ใช้ในการฝึกฝนโมเดลให้มากขึ้น เพื่อให้มีข้อมูลที่หลากหลาย ส่งผลให้โมเดลมีการจำแนกท่าทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. การนำโมเดลมาทดลองปรับปรุงเพิ่มเติมสามารถปรับความแม่นยำของโมเดลให้มากขึ้นได้

บรรณานุกรม

[1] นายสุทธิพงษ์ จงจำรัสพันธ์ และ นายจักรภัทร สุขสมบูรณ์ธนา , “The application translates sign language into alphabet using artificial intelligence,” p. 28, 2565.

[2] ป. ลำใยหวาน, “การแปลภาษามือเลข 0 ถึง 9 ด้วยการประมวลผผลภาพ,” p. 47, 2010.

[3] สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย, หนังสือภาษามือไทย เล่ม 1 : Thai sign Language book 1, พิมพ์ครั้งที่ 2 บ.ก., กรุงเทพฯ : สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย , 2547, p. 103.

[4] สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย, ปทานุกรมภาษามือไทย ฉบับปรับปรุงและขยายเพิ่มเติม, ไทยวัฒนาพานิช, 1990.

[5] อ. คูประเสริฐ, “การแปลความหมายของภาษามือไทยเป็นคำภาษาไทย,” p. 71, 2563.

[6] A. Jaruwanawat, “Continuous Thai Sign Language Recognition Using Hidden Markov Models,” p. 83, 2007.

[7] C. Olah, “Understanding LSTM Networks,” 27 August 2015. [ออนไลน์]. Available: http://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/.

[8] Chengz, “วัดประสิทธิภาพ Model จาก Confusion Matrix,” 3 ตุลาคม 2562. [ออนไลน์]. Available: https://medium.com/@cheng3374/.

[9] Flutter.dev, “Flutter - Beautiful native apps in record Time,” 2021. [ออนไลน์]. Available: https://flutter.dev/.

[10] Ivan Grishchenko & Valentin Bazarevsky, “MediaPipe Holistic — Simultaneous Face, Hand and Pose Prediction, on Device,” Google, 10 December 2020. [ออนไลน์]. Available: https://ai.googleblog.com/2020/12/mediapipe-holistic-simultaneous-face.html.

[11] nessessence, “Deep learning คืออะไร ?,” 16 December 2018. [ออนไลน์]. Available: https://www.thaiprogrammer.org/2018/12/deep-learning-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/.

[12] O.-P. Heinisuo, “OpenCV on Wheels,” 8 June 2022. [ออนไลน์]. Available: https://pypi.org/project/opencv-python/.

[13] P. Gatchalee, “Confusion Matrix เครื่องมือสำคัญในการประเมินผลลัพธ์ของการทำนาย ในMachine learning,” 3 October 2019. [ออนไลน์]. Available: https://medium.com/@pagongatchalee/confusion-matrix-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B.

[14] Panrawee Chumchim & Paralee Maneerat, “Application development of sign language translation systems,” *PKRU SciTech Journal,* เล่มที่ 4(1), 2020.

[15] Saman Sarraf, Danielle D. DeSouza, John Anderson, Ghassem Tofighi, “DeepAD: Alzheimer’s Disease Classification via Deep Convolutional Neural Networks using MRI and fMRI,” *bioRxiv,* 14 January 2017.

[16] Setis, “MediaPipe Holistic อุปกรณ์ที่สามารถจับการเคลื่อนไหวของใบหน้า มือ และท่าทางได้ในเวลาเดียวกัน,” 19 January 2021. [ออนไลน์]. Available: https://sertiscorp.medium.com/mediapipe-holistic-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8.

[17] Wadood Abdul, Mansour Alsulaiman, Syed Umar Amin, Mohammed Faisal, Ghulam Muhammad, Fahad R. Albogamy, Mohamed A. Bencherif, Hamid Ghaleb, “Intelligent real-time Arabic sign language classification using attention-based inception and BiLSTM,,” *sciencedirect,* เล่มที่ 95, 2021.

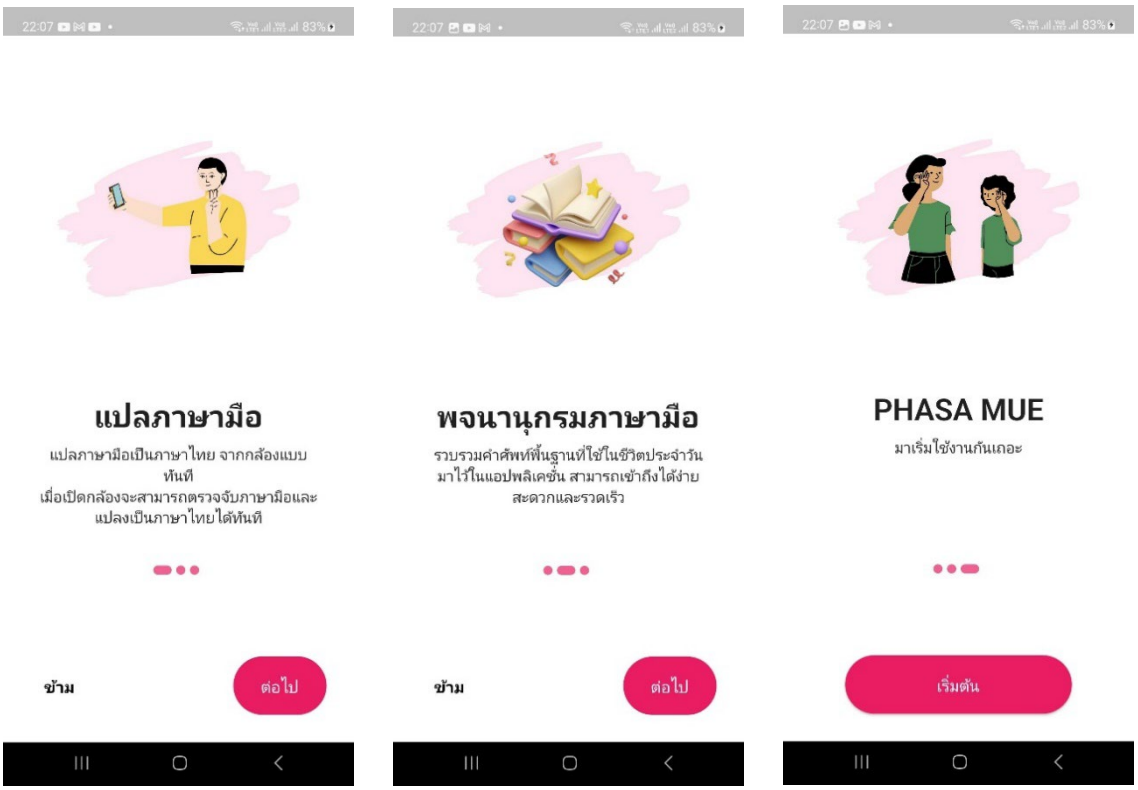
[18] Weerapon, “มาทำความรู้จัก RabbitMQ เบื้องต้น,” 22 มีนาคม 2560. [ออนไลน์]. Available: https://medium.com/@weerapon.

ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานโปรแกรม

ภาคผนวกนี้จะกล่าวถึงการใช้งานโปรแกรมตามลำดับขั้นตอนอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างถูกต้องและเข้าใจการทำงานของโปรแกรมมาก

ก.1 การเข้าใช้งานโปรแกรม

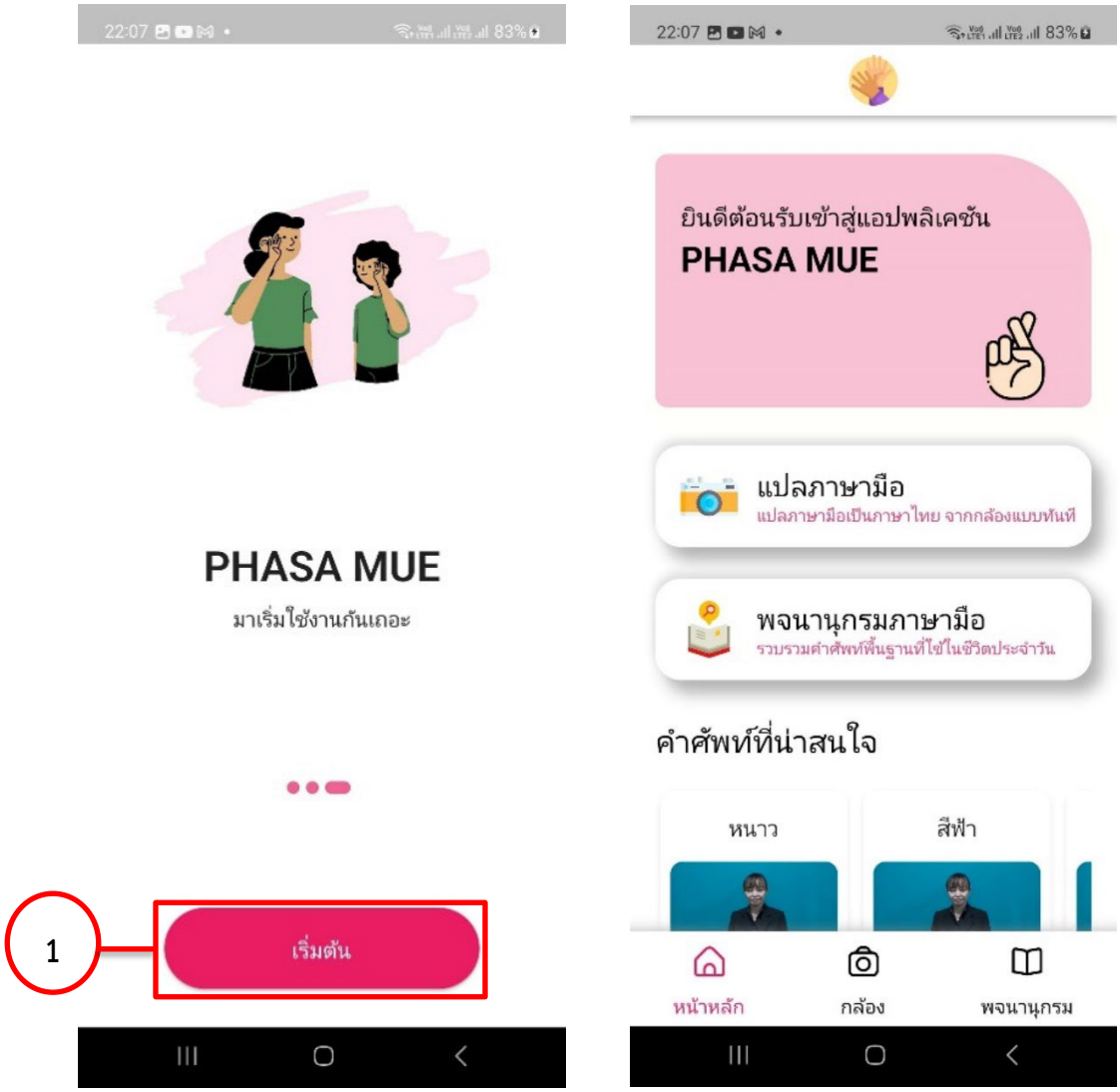
เมื่อผู้ใช้เปิดใช้งานแอปพลิเคชันจะเข้าสู่หน้าอธิบายวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน หน้านี้แสดงคำบรรยายสั้นๆที่อธิบายถึงฟีเจอร์ของแอปพลิเคชัน ดังรูปผนวกที่ ก.1 (ก) (ข) และ (ค)



(ก) (ข) (ค)

รูปผนวกที่ ก.1 หน้าอธิบายวิธีการใช้แอปพลิเคชัน

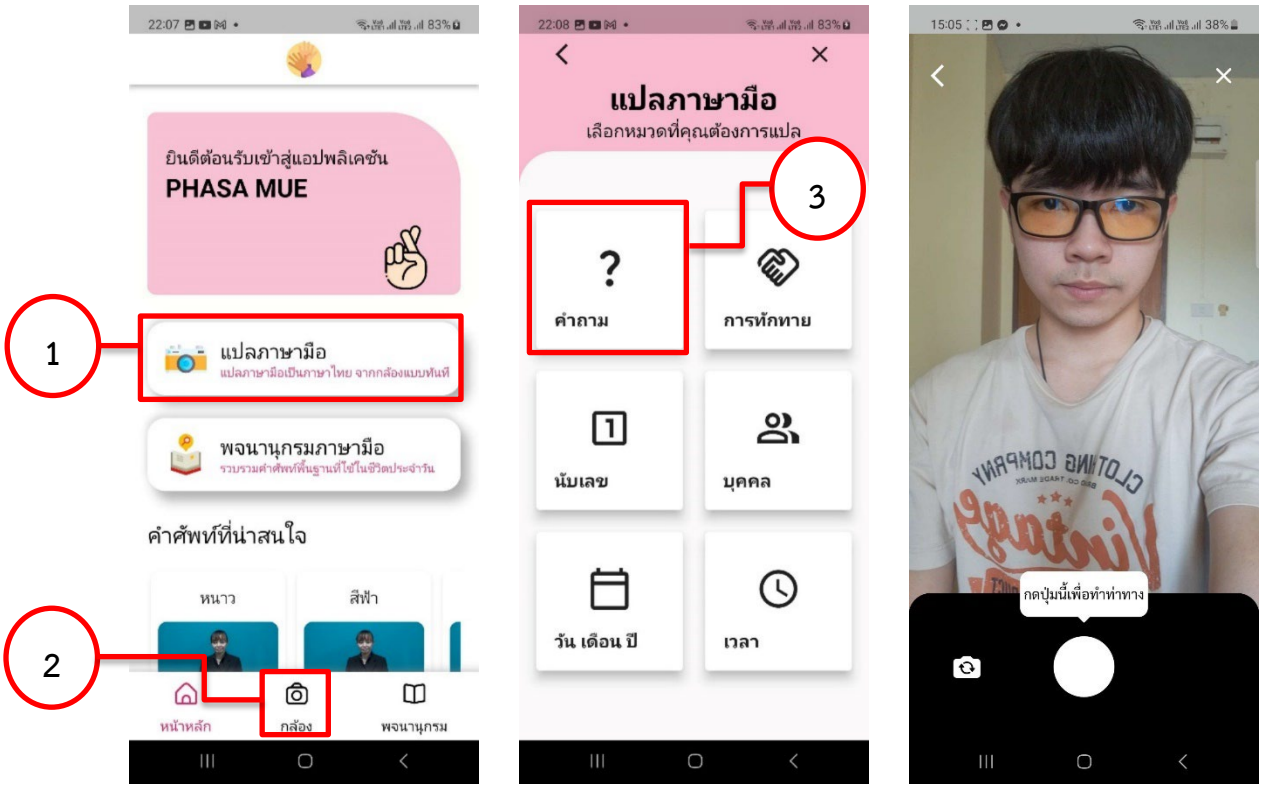
หลังจากที่ผู้ใช้กดปุ่มเริ่มต้น ดังรูปผนวกที่ ก.2 (ก) หมายเลข 1 จะเข้าสู่หน้าหลักในหน้าจอ ดังรูปผนวกที่ ก.2 (ข) ในหน้าหลักแสดงปุ่มที่กดไปยังหน้าแปลภาษามือไทยเป็นภาษาไทย มีปุ่มที่กดไปยังหน้าพจนานุกรมภาษามือไทย แสดงท่าทางภาษามือที่สุ่มมากจากฐานข้อมูล และมีแถบนำทางอยู่ที่ส่วนท้ายของหน้าหลัก



(ก) (ข)

รูปผนวกที่ ก.2 เมื่อกดปุ่มเริ่มต้นแล้วไปยังหน้าหลัก

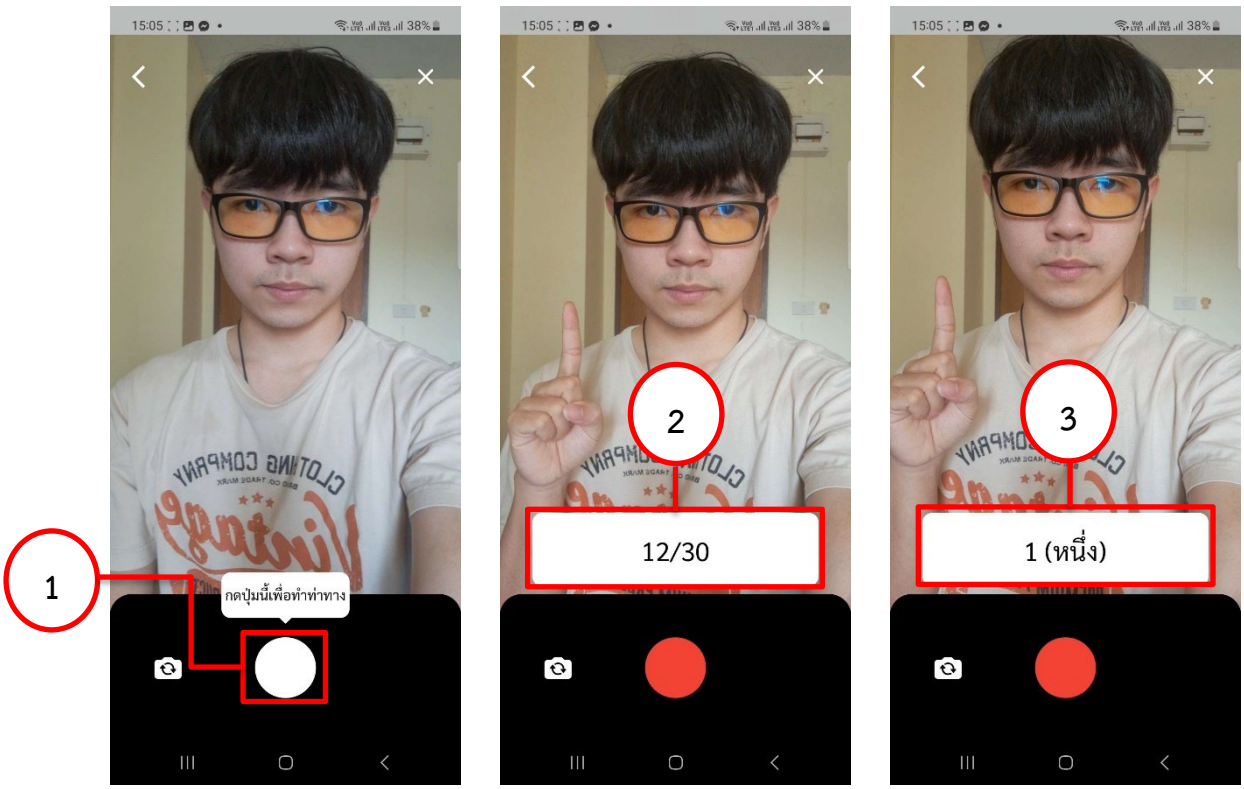
เมื่อผู้ใช้กดปุ่มแปลภาษามือ ดังรูปผนวกที่ ก.3 (ก) หมายเลขที่ 1 หรือกดไอค่อนรูปกล้องที่แถบนำทาง ดังรูปผนวกที่ ก.3 (ก) หมายเลขที่ 2 จะเข้าสู่หน้าหมวดหมู่ ดังรูปผนวกที่ ก.3 (ข) เพื่อเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการแปลภาษามือไทย เช่น ผู้ใช้เลือกที่ปุ่มคำถาม ดังรูปผนวกที่ ก.3 (ข) หมายเลข 3 จะเข้าสู่หน้าแปลภาษามือเป็นภาษาไทย ดังรูปผนวกที่ ก.3 (ค) โดยที่ผลลัพธ์จะอยู่ในหมวดหมู่คำถาม หากผู้ใช้เลือกหมวดหมู่อื่น ๆ ผลลัพธ์ที่ได้จะอยู่ในหมวดหมู่ที่ผู้ใช้ได้เลือกไว้



(ก) (ข) (ค)

รูปผนวกที่ ก.3 เมื่อกดปุ่มแปลภาษามือ

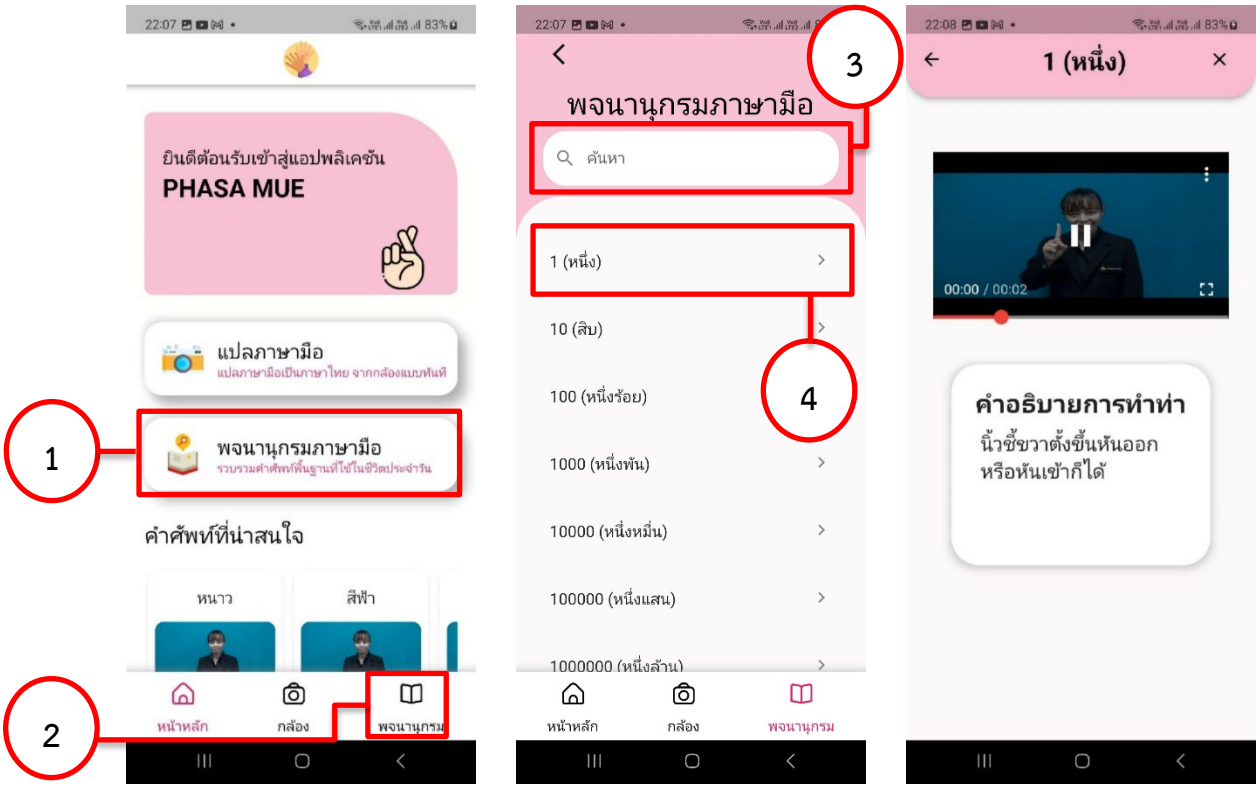
เมื่อผู้ใช้เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการแปลภาษามือแล้ว จะเข้าสู่หน้าแปลภาษามือเป็นภาษาไทย ดังรูปผนวกที่ ก.4 (ก) ผู้ใช้สามารถกดที่ปุ่มเพื่อเริ่มการแปลภาษามือ ดังรูปผนวกที่ ก.4 (ก) หมายเลข 1 เมื่อผู้ใช้กดปุ่มแล้วปุ่มจะกลายเป็นสีแดง จากนั้นแอปพลิเคชันจะจับภาพหน้าจอขณะที่ผู้ใช้ทำท่าทาง โดยผู้ใช้จะต้องจัดตำแหน่งของตนเองให้อยู่กึ่งกลางกล้อง ควรหลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าสีครีมหรือสีที่ใกล้เคียงกับสีผิวของผู้ใช้ และผู้ใช้ต้องทำท่าทางเดิมไว้จนกว่าหน้าจอจะแสดงผลจำนวนภาพที่จับภาพได้ครบทั้งหมด 30 รูป ดังรูปผนวกที่ ก.4 (ข) หมายเลข 2 หลังจากนั้นนำภาพที่จับได้ไปประมวลผล เมื่อประมวลผลเสร็จแล้วจะแสดงผลลัพธ์เป็นชื่อท่าทางภาษามือที่ได้จากการตรวจจับภาษามือในกล่องข้อความแสดงด้านบนของปุ่ม ดังรูปผนวกที่ ก.4 (ค) หมายเลข 3



(ก) (ข) (ค)

รูปผนวกที่ ก.4 เมื่อเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการแปลภาษามือแล้วเข้าสู่หน้าแปลภาษามือเป็นภาษาไทย

เมื่อผู้ใช้กดปุ่มพจนานุกรมภาษามือ ดังรูปผนวกที่ ก.5 (ก) หมายเลขที่ 1 หรือกดไอค่อนรูปหนังสือที่แถบนำทาง ดังรูปผนวกที่ ก.5 (ก) หมายเลขที่ 2 จะเข้าสู่หน้าพจนานุกรมภาษามือ ดังรูปผนวกที่ ก.5 (ข) ผู้ใช้สามารถค้นหาคำศัพท์ที่ต้องการทราบภาษามือ ดังรูปผนวกที่ ก.5 (ข) หมายเลข 3 หรือสามารถเลือกคำศัพท์ที่แอปพลิเคชันแนะนำได้จากเมนูด้านล่างของกล่องค้นหา ถ้าผู้ใช้กดไปที่คำศัพท์ใดจะแสดงหน้ารายละเอียดของคำศัพท์คำนั้น โดยจะแสดงวีดีโอการทำท่าทาง และคำอธิบายการทำท่าทาง เช่น ผู้ใช้กดไปที่ คำว่า “1 (หนึ่ง)” ดังรูปผนวกที่ ก.5 (ข) หมายเลขที่ 4 จะแสดงวีดีโอการทำท่าทางและคำอธิบายการทำท่าทางของคำว่า “1 (หนึ่ง)” ดังรูปผนวกที่ ก.5 (ค)

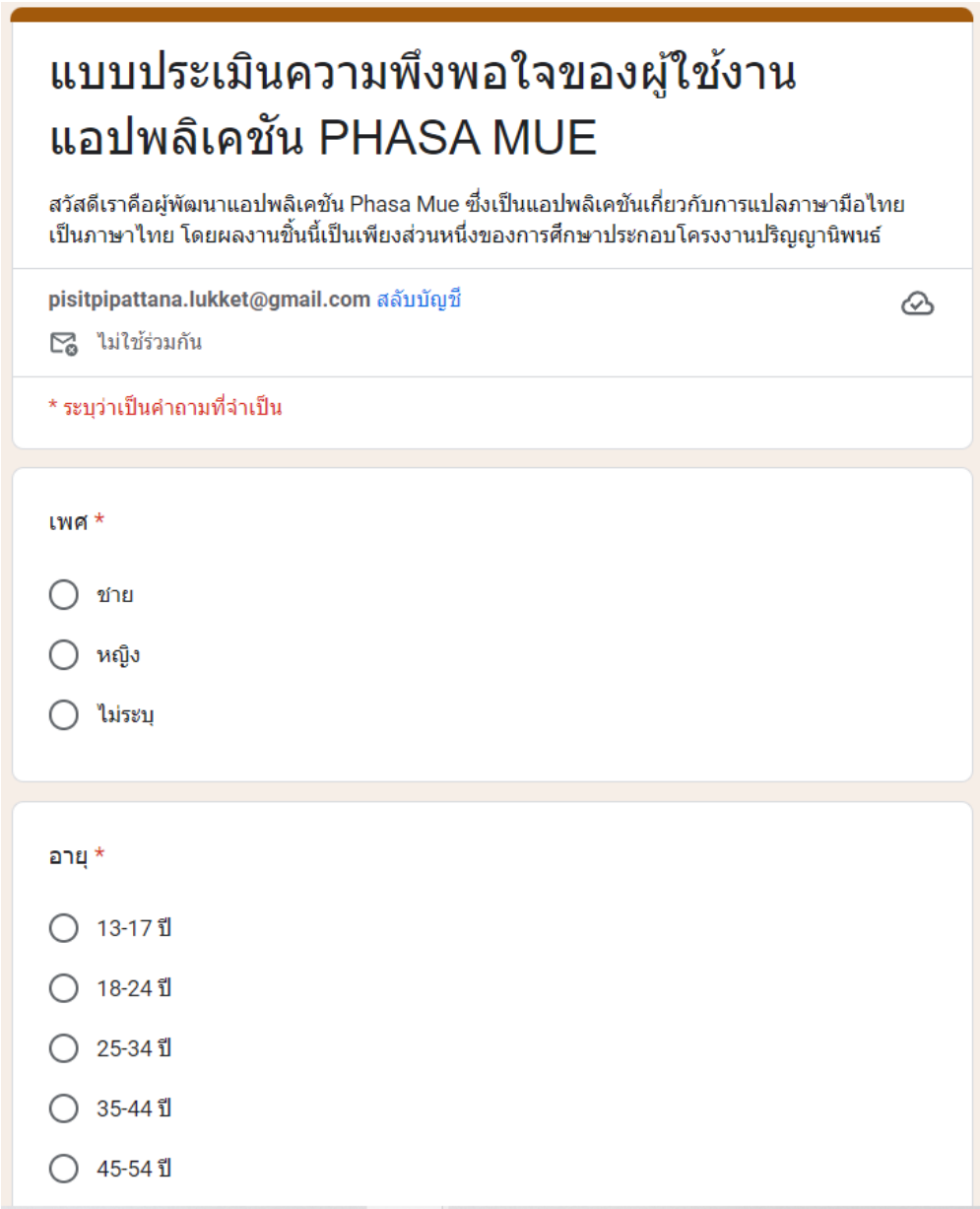


(ก) (ข) (ค)

รูปผนวกที่ ก.5 เมื่อกดปุ่มพจนานุกรมภาษามือ

ภาคผนวก ข แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันตรวจจับและแปลงภาษามือไทยเป็นภาษาไทย เพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชัน และนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันให้ดีขึ้นในอนาคต



แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน PHASA MUE

สวัสดีเราคือผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน Phasa Mue ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการแปลภาษามือไทยเป็นภาษาไทย โดยผลงานชิ้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษาประกอบโครงงานปริญญานิพนธ์

pisitpipattana.lukket@gmail.com สลับบัญชี

ไม่ใช้ร่วมกัน

* ระบุว่าเป็นคำถามที่จำเป็น

เพศ *

- ชาย
- หญิง
- ไม่ระบุ

อายุ *

- 13-17 ปี
- 18-24 ปี
- 25-34 ปี
- 35-44 ปี
- 45-54 ปี

รูปผนวกที่ ข.1 ส่วนการกรอกข้อมูลของผู้ใช้งาน

การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน *

	น้อยมาก (1)	น้อย (2)	ปานกลาง (3)	ดี (4)	ดีมาก (5)
ความสวยงามของแอปพลิเคชัน	○	○	○	○	○
ความเหมาะสมของรูปแบบและตัวอักษร	○	○	○	○	○
แอปพลิเคชันใช้งานง่าย	○	○	○	○	○

รูปผนวกที่ ข.2 ส่วนการประเมินหัวข้อการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

การใช้งานแอปพลิเคชัน *

	น้อยมาก (1)	น้อย (2)	ปานกลาง (3)	ดี (4)	ดีมาก (5)
การตรวจจับและแปลงภาษามือไทยเป็นภาษาไทยได้ถูกต้อง	○	○	○	○	○
พจานานุกรมภาษามือไทย	○	○	○	○	○

รูปผนวกที่ ข.3 ส่วนการประเมินหัวข้อการใช้งานแอปพลิเคชัน

ภาพรวมของแอปพลิเคชัน *

	น้อยมาก (1)	น้อย (2)	ปานกลาง (3)	ดี (4)	ดีมาก (5)
ประโยชน์ของแอปพลิเคชันและการนำไปใช้งานได้จริง	○	○	○	○	○
ความน่าสนใจของแอปพลิเคชัน	○	○	○	○	○

ข้อเสนอแนะ

คำตอบของคุณ

รูปผนวกที่ ข.4 ส่วนการประเมินหัวข้อภาพรวมของแอปพลิเคชันและข้อเสนอแนะ